
LAFROX

Ingeniería de Software y Consultoría Tecnológica

Arquitecturas resilientes para cadenas de suministro críticas

Informe 1

Presentación Preparatoria – Propuesta de Solución

Distribuidora Puelche S.A.

Modernización de la operación logística y cadena de frío

Informe 1 – Formulario T-22

Preparado por:

Equipo LafroX

Documento de trabajo – versión temprana

2026

Índice general

Informe 1 – Presentación Preparatoria	1
1. Presentación de la Empresa	2
1.1. Identificación y Perfil Corporativo	2
1.2. Filosofía Estratégica: Misión, Visión y Sostenibilidad	2
1.2.1. Misión	2
1.2.2. Visión	2
1.2.3. Compromiso de Sostenibilidad y Gobernanza (ESG)	2
1.3. Trayectoria y Casos de Éxito	3
1.3.1. Modernización de última milla y operación desconectada	3
1.3.2. Trazabilidad sanitaria lote-a-lote y cadena de frío IoT	3
1.4. Credenciales Organizacionales y Madurez TI	4
1.5. Capacidad Instalada para Proyectos Complejos	4
1.6. Estructura del Equipo de Trabajo y Gobernanza	4
2. Presentación del Problema y de la Necesidad	6
2.1. Contextualización del Entorno	6
2.1.1. El detonante: el retiro sanitario de marzo de 2026	6
2.1.2. Las presiones externas que transforman la crisis en amenaza estratégica	6
2.1.3. Metas convocantes de la licitación	7
2.2. Marco Legal y Regulatorio	7
2.2.1. Marco legal nacional	7
2.2.2. Estándares internacionales y marcos de referencia	7
2.3. Modelo Operativo Actual (Procesos AS-IS)	9
2.3.1. Abastecimiento y recepción de mercadería	9
2.3.2. Almacenamiento e inventario	9
2.3.3. Preventa y toma de pedidos	9
2.3.4. Planificación de rutas	10
2.3.5. Preparación de pedidos y carga	10
2.3.6. Transporte, entrega y cobro	10
2.3.7. Devoluciones, mermas y activos retornables	10
2.3.8. Síntesis de ineficiencias estructurales del modelo AS-IS	10
2.4. Diagnóstico de Ineficiencias	11
2.5. Análisis de Impacto	11
2.5.1. Impacto financiero directo	11
2.5.2. Impacto operacional	12
2.5.3. Impacto regulatorio y comercial	12
2.6. Problemas por Área	12
2.7. Actores Afectados	12
2.8. Registro de Supuestos del Caso	12
3. Esquema de Solución y Alcance	13
3.1. Lo que haremos en el proyecto	13
3.1.1. Fechas e hitos relevantes	13
3.2. Alcance de la Etapa 1 (meses 1–15)	14
3.2.1. Alcance funcional del proyecto (Etapa 1) â Lo que harÃa	14

3.3.	Alcance de la Etapa 2	14
3.3.1.	Alcance funcional del proyecto (Etapa 2) â Lo que haremos	14
3.3.2.	Lo que no haremos (exclusiones del alcance)	14
3.4.	Enfoque para la obtenciÃšn del apoyo de los involucrados clave	15
3.5.	Reglas de negocio	15
3.6.	Enlace al catÃłogo de requerimientos	15
3.7.	CatÃłogos de requerimientos	18
3.7.1.	Requerimientos funcionales (RF)	18
3.7.2.	Requerimientos no funcionales (RNF)	40
3.7.3.	Requerimientos de bases (RT)	43
4.	Arquitectura LÃ³gica de la SoluciÃ³n	64
4.1.	Esquema general de la soluciÃ³n	64
4.2.	Modelo de dominio de negocio	64
4.3.	Decisiones lÃ³gicas clave	67
4.4.	IdentificaciÃ³n del punto Ãºnico de falla principal	67
5.	Arquitectura FÃsica de la SoluciÃ³n	68
5.1.	Modelo de emplazamiento hÃbrido	68
5.2.	TecnologÃas de software	68
5.3.	Equipamiento a proveer (hardware y software)	68
5.4.	Data center primario (site principal on-premise)	70
5.5.	Data center secundario y recuperaciÃ³n ante desastres	70
5.6.	Niveles de servicio de infraestructura	71
6.	Modelo y gestiÃ³n de Datos	72
6.1.	Modelo de datos y diccionario	72
6.2.	SelecciÃ³n del paradigma de persistencia	72
6.3.	Trazabilidad, calidad de datos y seguridad	72
6.4.	MigraciÃ³n de datos	73
6.5.	IntegraciÃ³n e interoperabilidad	73
6.6.	AnalÃtica e inteligencia de negocio	74
7.	Cartera de Innovaciones	75
7.1.	InnovaciÃ³n 1 Producto o servicio	75
7.2.	InnovaciÃ³n 2 Proceso	75
7.3.	InnovaciÃ³n 3 TecnolÃ³gica o de arquitectura	75
7.4.	InnovaciÃ³n 4 Modelo de negocio o de contrataciÃ³n	75
7.5.	InnovaciÃ³n 5 Experiencia de usuario, sostenibilidad o impacto social	75
7.6.	Traza de las innovaciones con la arquitectura	78

Informe 1 – Presentación Preparatoria

Este documento corresponde al **Informe 1** (entregable de la presentación preparatoria 1, Formulario T-20), elaborado conforme al **Formulario T-22** de las Bases Administrativas. Contiene los subdocumentos de la Propuesta Técnica exigidos para esta instancia: 1 (Presentación de la empresa), 2 (Problema y necesidad), 3 (Esquema de solución y alcance), 4.1 (Arquitectura lógica), 4.2 (Arquitectura física), 5 (Modelo y gestión de datos) y 13 (Innovaciones).

Las celdas o secciones aún no definidas se marcan con **[PENDIENTE]** para su completamiento posterior. El índice del Informe 1 es:

- 1 Presentación de la empresa (sección 1)
- 2 Presentación del problema y de la necesidad (sección 2)
- 3 Esquema de solución y alcance (sección 3)
- 4 Arquitectura lógica de la solución (sección 4)
- 5 Arquitectura física de la solución (sección 5)
- 6 Modelo y gestión de datos (sección 6)
- 7 Cartera de innovaciones (sección 7)

Capítulo 1

Presentación de la Empresa

1.1 Identificación y Perfil Corporativo

LafroX es una firma de ingeniería de software y consultoría tecnológica avanzada con más de una década de trayectoria en el mercado latinoamericano. Nos especializamos en el diseño, arquitectura y despliegue de soluciones de software resilientes para ecosistemas de misión crítica, enfocando nuestro núcleo de *expertise* en la modernización de la cadena de suministro, la logística de última milla y la distribución de consumo masivo (FMCG).

Nuestro factor diferenciador corporativo radica en el dominio profundo de arquitecturas distribuidas (Cloud-Edge Computing), el desarrollo de aplicaciones móviles robustas bajo la filosofía *offline-first* para entornos hostiles sin cobertura de red, y la integración de telemetría IoT de alta precisión para la trazabilidad industrial y de cadena de frío. En LafroX no construimos sistemas genéricos; diseñamos plataformas de ingeniería robustas, adaptables y tolerantes a fallos, capaces de sostener operaciones transaccionales ininterrumpidas bajo las condiciones logísticas y geográficas más extremas del territorio nacional.

1.2 Filosofía Estratégica: Misión, Visión y Sostenibilidad

1.2.1 Misión

Empoderar a las organizaciones logísticas, de transporte y distribución masiva mediante el diseño de software altamente resiliente, arquitecturas tolerantes a fallos y flujos automáticos descentralizados. Ayudamos a nuestros clientes a optimizar la eficiencia de sus activos, garantizar la trazabilidad de extremo a extremo de sus operaciones y reducir el costo de servir (*Cost to Serve*) capturando el dato preciso en el origen del hecho operacional, garantizando la continuidad del negocio sin importar el estado de su conectividad.

1.2.2 Visión

Consolidarnos para el año 2030 como el socio tecnológico de referencia en el Cono Sur para la transformación digital e inteligente de la cadena de suministro (*supply chain*). Lideramos la transición de la industria hacia modelos logísticos eficientes impulsados por la adopción de arquitecturas nativas de la nube, computación en el borde (*Edge Computing*), analítica predictiva de datos y automatización móvil bajo los más exigentes estándares globales de ingeniería de software.

1.2.3 Compromiso de Sostenibilidad y Gobernanza (ESG)

LafroX concibe la tecnología moderna no solo como un catalizador de rentabilidad corporativa, sino también como un habilitador directo para el cumplimiento de las normativas medioambientales, de responsabilidad social y gobernanza (ESG). Nuestras arquitecturas y soluciones integran estos compromisos de manera nativa mediante tres pilares operativos de alto impacto:

- **Reducción activa de la huella de carbono:** implementamos algoritmos heurísticos avanzados para la optimización y el ruteo dinámico de flotas. Estos modelos calculan las rutas óptimas, minimizando los kilómetros recorridos en vacío, mejorando los índices de capacidad de carga por vehículo y reduciendo de manera directa las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Todas nuestras estrategias de optimización respetan las directrices, incentivos y metas de

la Estrategia Nacional de Movilidad Sostenible (ENMS) de Chile.

- **Eficiencia energética y *cloud* verde:** priorizamos el despliegue de nuestras soluciones en AWS (región Chile o Sudamérica), con certificaciones internacionales de carbono neutralidad y energía 100 % renovable. El diseño de nuestro software utiliza arquitecturas *serverless* optimizadas que demandan recursos solo bajo demanda real, evitando el consumo energético ocioso de los centros de datos *on-premise* tradicionales.
- **Despapelización de procesos operacionales:** reemplazamos los flujos documentales físicos mediante la habilitación de firmas electrónicas avanzadas, guías de despacho digitales autorizadas por el SII (Documentos Tributarios Electrónicos, DTE) y sistemas de pruebas de entrega (*Proof of Delivery*, PoD) móviles.

1.3 Trayectoria y Casos de Éxito

La experiencia de LafroX ha sido validada en operaciones logísticas complejas de alta intensidad a nivel nacional. A continuación se destacan dos hitos tecnológicos representativos de nuestras capacidades.

1.3.1 Modernización de última milla y operación desconectada

- **Cliente referencial:** Embotelladora Andina (industria de bebidas).
- **Desafío técnico:** la flota de reparto capilar enfrentaba severas pérdidas de información en tiempo real, retrasos en la rendición de cuentas y altas tasas de reentrega debido a la intermitencia o nulidad de la cobertura móvil en rutas rurales y de geografía compleja.
- **Solución implementada:** arquitectura híbrida *Edge-Cloud* acoplada a una suite de aplicaciones móviles nativas bajo el patrón *offline-first*. La plataforma permite a los conductores descargar de forma segura su ruta de despacho diaria cifrada en una base de datos local (encriptación en disco). Toda transacción comercial, registro de cobranza, devoluciones y captura de firmas de prueba de entrega se ejecutan y validan localmente en el móvil sin requerir conectividad.
- **Impacto operativo:** reducción a cero de la pérdida de guías de despacho físicas, conciliación y sincronización asíncrona determinista con el ERP en menos de 5 minutos al retornar al centro de distribución, y un aumento sostenido del 8 % en el indicador OTIF (*On-Time In-Full*).

1.3.2 Trazabilidad sanitaria lote-a-lote y cadena de frío IoT

- **Cliente referencial:** Agrosuper (producción y distribución de alimentos).
- **Desafío técnico:** garantizar la trazabilidad milimétrica de productos perecibles desde la recepción en el centro de distribución hasta el canal tradicional, asegurando el control inmutable de los rangos de temperatura para cumplir con la auditoría sanitaria y mitigar multas o mermas de stock.
- **Solución implementada:** plataforma de trazabilidad basada en el estándar internacional GS1, integrada de extremo a extremo con telemetría IoT. Implementamos hardware industrial especializado (*rugged*) apto para operar de forma continua en cámaras de congelación extrema (-22°C) y conectamos termógrafos vehiculares inalámbricos a un motor de reglas en la nube para alertar excursiones de temperatura críticas en tiempo real.
- **Impacto operativo:** mitigación drástica de pérdidas de stock por quiebre de cadena de frío y reducción del tiempo de respuesta ante auditorías de trazabilidad sanitarias de días hábiles a escasos minutos.

1.4 Credenciales Organizacionales y Madurez TI

LafroX certifica que sus procesos metodológicos para el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) y la operación de infraestructuras TI se guían por los más exigentes estándares internacionales:

- **CMMI-DEV Nivel 3 (Definido):** prácticas organizacionales de ingeniería, gestión de requisitos, verificación, validación e integración de sistemas de software formalizadas y documentadas.
- **ISO 9001:** Sistema de Gestión de Calidad (SGC) certificado, asegurando la mejora continua en todos los entregables técnicos.
- **ISO/IEC 20000-1 / ITIL v4:** ciclo de soporte técnico, gestión de incidentes y mesa de ayuda alineados a la norma de gestión de servicios de TI y a las mejores prácticas de ITIL v4, garantizando el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA).
- **ISO/IEC 27001:** protección de los activos de información mediante controles rigurosos, cifrado robusto para datos en reposo (AES-256) y en tránsito (TLS 1.3), políticas Zero-Trust y monitoreo de intrusiones.
- **DevSecOps:** metodologías ágiles escaladas (Scrum y SAFe) con tuberías de integración, entrega y seguridad continua; cada pieza de código se somete a escaneos automáticos de vulnerabilidades antes de ser desplegada en producción.

1.5 Capacidad Instalada para Proyectos Complejos

- **Socio AWS Partner Network (APN):** red global de socios tecnológicos de Amazon Web Services, con arquitectos certificados en microservicios *serverless*, persistencia políglota distribuida e ingesta masiva de datos en tiempo real.
- **Laboratorio de simulación Edge-to-Cloud y pruebas offline:** centro de experimentación con cámaras y jaulas de Faraday para simular intermitencia extrema y pérdida total de enlaces (GPRS/3G/4G/5G), certificando la consistencia del almacenamiento encriptado local (SQLCipher, AES-256) y la robustez de los algoritmos de sincronización asíncrona y resolución de conflictos.
- **Plataforma de despliegue elástico y segregación de ambientes:** infraestructura CI/CD automatizada sobre AWS Fargate y Amazon ECS, con cinco entornos independientes y securizados mediante WAF: DEV, QA, STG, PROD y DR (Recuperación ante Desastres), conforme a las Bases Técnicas Transversales.
- **Consola NOC y observabilidad activa:** central de monitoreo 24/7 con herramientas de APM y observabilidad (Datadog/CloudWatch), respaldando los compromisos de recuperación ante desastres (RT-07.04): RTO máximo de 4 horas y RPO máximo de 15 minutos para los servicios críticos.

1.6 Estructura del Equipo de Trabajo y Gobernanza

LafroX fundamenta su ventaja competitiva en no tercerizar jamás la ingeniería de sus soluciones. El proyecto está liderado por un grupo multidisciplinario de ocho Ingenieros Civiles Informáticos con certificaciones internacionales de clase mundial, organizado según la gobernanza declarada en la oferta:

Tabla 1.1: Roles estratégicos y credenciales del equipo de trabajo

Rol estratégico	Ingeniero asignado	Función principal
Gobernanza y jefatura de proyecto	Alex Aravena (PM) PMP (PMI), CSM	Cumplimiento del cronograma maestro, mitigación de la matriz de riesgos, gestión del presupuesto y comunicación con el Comité Ejecutivo del Mandante.
Arquitectura de soluciones (Cloud & Edge)	Bastían Trejo AWS Certified Solutions Architect – Professional	Diseño conceptual y detallado de la topología lógica-física distribuida, integración con bases de datos y ERP legados, gobierno de datos y resiliencia en escenarios sin red.
Seguridad de la información	Álvaro Catalán CISSP, CEH	Auditorías de seguridad y penetración, implementación del SGSI, canalizaciones CI/CD seguras y cumplimiento de protección de datos personales.
Líder de datos	Leandro Chamorro CKAD	Gobernanza y modelado de datos, diccionario de datos, integración e interoperabilidad (OpenAPI/AsyncAPI) y capa analítica.
Líder de desarrollo	Tomás Pérez CKAD	Desarrollo del catálogo de microservicios, parametrización de motores de reglas de negocio y optimización de bases de datos relacionales y NoSQL.
Líder de calidad	Maximiliano Miño [PENDIENTE]	Aseguramiento de la calidad, pruebas de integración, automatización de pruebas y validación de criterios de aceptación.
Líder de operación / SRE	Guillermo Castillo [PENDIENTE]	Operación de la plataforma, observabilidad, gestión de incidentes y continuidad operacional (SLO/SLA).
Líder de implantación y gestión del cambio	Patricio Henríquez [PENDIENTE]	Plan de implantación, capacitación, gestión del cambio y adopción en terreno (preventa, reparto y bodega).

Capítulo 2

Presentación del Problema y de la Necesidad

2.1 Contextualización del Entorno

La **Distribuidora Puelche S.A.** es una empresa familiar fundada en 1974, hoy dirigida por su tercera generación. Su especialidad es la distribución mayorista de consumo masivo (alimentos, bebidas, aseo del hogar y cuidado personal) en el centro-sur de Chile, desde la Región de O'Higgins hasta la Región de La Araucanía. La red comprende seis instalaciones distribuidas en cuatro regiones (Tabla 14.1 y RT-21.16 del Caso).

La empresa opera desde dos centros de distribución principales: el primero en Talca (18.000 m²) y el segundo en Concepción (9.000 m²), más tres plataformas de *cross-docking* en Curicó, Chillán y Los Ángeles. Mantiene de forma activa **14.200 clientes**, distribuidos en su mayoría entre almacenes y minimarkets del canal tradicional (11.600 clientes), restaurantes y casinos del segmento *food service* (2.100) y cadenas de supermercados regionales (hasta 500 puntos de entrega en este sector).

Solo en 2025, la compañía procesó 31.000 pedidos mensuales, movilizó 2,4 millones de unidades y emitió cerca de 34.000 documentos tributarios, con ventas anuales de \$148.000 millones. Su dotación propia alcanza las 640 personas, complementada por aproximadamente 160 conductores pertenecientes a 10 empresas transportistas externas.

2.1.1 El detonante: el retiro sanitario de marzo de 2026

El 3 de marzo de 2026, el gerente de aseguramiento de calidad de uno de los principales proveedores de lácteos del país notificó a Puelche la necesidad de ejecutar un retiro preventivo por una desviación detectada en un lote identificado como **24-0217** de queso fresco. La respuesta esperada era identificar, en el menor tiempo posible, a cuáles clientes había llegado dicho lote, la cantidad y la documentación que traía. La jefa tardó nueve días en responder y, para peor, la respuesta no fue exacta, sino una estimación ni siquiera certera. Al ser prácticamente imposible conocer los puntos de entrega afectados, la empresa debió retirar de forma total el producto sobre los 14.200 clientes.

- Pérdida financiera: \$31.000.000 de pérdidas directas producto del retiro.
- 4.800 kilogramos de queso fresco retirados del mercado.
- Un sumario sanitario abierto por la autoridad.
- Suspensión como distribuidor autorizado por el proveedor durante seis meses, equivalente al 6 % de las ventas totales.

Este evento expuso una realidad que se intuía pero no se había cuantificado: **no existe trazabilidad**. El registro de lote de un producto, en el mejor de los casos, solo lleva una planilla impresa archivada en una carpeta y, según la propia distribuidora, alrededor del **41 % de los casos no existe en absoluto** esa planilla. No hay ningún sistema operativo que permita responder en tiempo real adónde fue a parar un producto específico.

2.1.2 Las presiones externas que transforman la crisis en amenaza estratégica

El retiro sanitario no fue el único problema del comité ejecutivo en el primer trimestre de 2026. De forma paralela se crearon dos presiones externas:

- **Irrupción de un competidor nacional** que abrió operación en Talca ocho meses antes. Ofrece entregas en 24 horas y una aplicación móvil donde el almacenero realiza su pedido de forma

autónoma, consulta el stock disponible y sabe la llegada aproximada del camión. Puelche, en contraste, entrega entre 48 y 72 horas y toma el pedido mediante un preventista que visita al cliente una vez por semana.

- **El cliente más importante** (una cadena de supermercados que representa el 11 % de la venta) notificó sus condiciones comerciales para el período que comienza en enero de 2029:
 1. Pedidos exclusivamente por vía electrónica estructurada.
 2. Aviso de despacho anticipado.
 3. Ventana de entrega de treinta minutos con penalización por incumplimiento.
 4. Prueba de entrega digital obligatoria.

Hoy Puelche no cumple ninguna de estas condiciones: la ventana de entrega es de 10 horas (8:00 a 18:00), los pedidos no se reciben por vía electrónica y la prueba de entrega es una guía de papel firmada a mano.

2.1.3 Metas convocantes de la licitación

Estas tres presiones llevaron al comité ejecutivo a convocar una licitación para desarrollar e implementar una solución integral de gestión logística, con las siguientes metas:

1. Entregas completas y a tiempo: de 82,4 % a más del 95 %.
2. Cumplimiento de lo pedido: de 91,3 % a más del 97 %.
3. Plazos de entrega: de 48–72 horas a 24 horas.
4. Ventana de entrega comprometida: disminuida hasta 30 minutos para 2029.
5. Tiempo de respuesta ante un retiro sanitario: de horas, con evidencia exacta.
6. Registro continuo y automático de temperatura en cadena de frío.
7. Costo de servir por cliente calculado por entrega.
8. Pedidos recibidos mediante vía electrónica estructurada.

2.2 Marco Legal y Regulatorio

El diseño, la construcción y la operación de la plataforma digital de misión crítica se encuentran condicionados por un entramado normativo cuyo cumplimiento no constituye una formalidad declarativa, sino un conjunto de **restricciones técnicas** que inciden directamente en la arquitectura, los controles de seguridad, la estructura de datos y los flujos de integración.

2.2.1 Marco legal nacional

2.2.2 Estándares internacionales y marcos de referencia

La solución se adhiere a estándares internacionales que estructuran sus decisiones de arquitectura:

- **ISO/IEC 27001/27002:** SGSI con matriz de controles trazable (RT-11.05); certificación vigente o plan de certificación en los primeros 12 meses.
- **ISO/IEC 27017/27018:** seguridad y datos personales en nube (RT-11.06).
- **ISO/IEC 27005:** gestión de riesgos de seguridad de la información (RT-11.02).
- **ISO 22301 e ISO/IEC 27031:** continuidad de negocio y continuidad TIC, con RTO máximo de 4 horas y RPO máximo de 15 minutos (RT-07.04).

Tabla 2.1: Marco legal nacional y su impacto técnico

Cuerpo normativo	Impacto técnico en la solución
Ley N° 21.719 y Ley N° 19.628 (protección de datos personales)	Modelo de acceso RBAC + ABAC, cifrado a nivel de campo AES-256 para datos sensibles (RT-11.10), registro de actividades de tratamiento, anonimización/seudonimización en ambientes no productivos (RT-11.25) y residencia de datos.
Ley N° 21.663 (Ley Marco de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica)	Modelo Zero Trust (NIST SP 800-207), SOC 24x7, notificación de brechas en 24 horas, segmentación de redes, sin acceso directo a datos desde Internet.
Ley N° 21.459 (Delitos Informáticos)	Pistas de auditoría inalterables (RT-16.07), registro de quién/dispositivo/fecha/valores antes-después (RT-16.06), WAF y protección DDoS capas 3–4–7 (RT-11.07), correlación SIEM (RT-11.15).
Ley N° 19.799 (Documentos electrónicos y firma electrónica)	Prueba de entrega digital articulada con la guía de despacho electrónica y su acuse de recibo (RT-16.18).
Ley N° 17.336 (Propiedad intelectual)	Proceso formal de aprobación de dependencias de terceros (RT-11.26), inventario de componentes SBOM (RT-11.23), SLSA nivel 3 (RT-11.24), licencias a nombre del CLIENTE.
Ley N° 20.393 y Ley N° 21.595 (responsabilidad penal de las personas jurídicas)	Aprobación dual de transacciones de alto riesgo (RT-16.03), elevación de privilegios temporal y grabada (RT-12.06), rendición de efectivo registrada en el momento del cobro.
Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA, D.S. 977)	Trazabilidad lote-a-lote desde recepción hasta punto de entrega, estándares GS1 (GTIN, SSCC, GLN), captura automatizada de temperatura con sensores IoT en cámaras y vehículos.
Normativa tributaria (DTE)	La solución no emite documentos tributarios (permanece en el ERP) pero se integra bidireccionalmente con él, respetando Restricción no negociable N° 4 (sin “dos verdades”).

- **Disponibilidad 99,95 %** del Capítulo 6 de las Bases Técnicas Transversales (RT-06.01), alineado con instalaciones Tier III del Uptime Institute.
- **NIST CSF 2.0 y NIST SP 800-207** (Zero Trust) como fundamento de seguridad (RT-11.01).
- **OWASP ASVS 4.0, OWASP Top 10 y OWASP API Security Top 10**, con CIS Benchmarks para endurecimiento on-premise (RT-03.15).
- **ISO/IEC 20000-1 e ITIL 4**: gestión de servicios de TI.
- **ISO/IEC 25010 e ISO/IEC 25012**: calidad de producto y de datos (RT-05.04).
- **WCAG 2.2 (nivel AA)**: accesibilidad de todas las interfaces.
- **Estándares GS1**: identificación e interoperabilidad (RT-05.23).

2.3 Modelo Operativo Actual (Procesos AS-IS)

Este apartado describe el flujo operativo diario tal como se ejecuta actualmente, con propósito diagnóstico: identificar los puntos donde la ausencia de digitalización, la duplicación de registros y los silos de información generan ineficiencias medibles y riesgos cuantificados.

2.3.1 Abastecimiento y recepción de mercadería

El área de compras genera las órdenes de compra en el ERP (implantado en 2017) a partir de una sugerencia de reposición que no produce el propio sistema, sino una planilla de cálculo mantenida por el jefe de abastecimiento, que considera la venta de las últimas ocho semanas y un factor de ajuste manual por temporada. Las promociones no ingresan al cálculo de forma automática.

Los 180 proveedores activos confirman las órdenes por correo electrónico; ninguno lo hace por vía electrónica estructurada. La recepción física se realiza sin cita previa, con filas de hasta cinco horas en temporada alta. La verificación es enteramente manual: el recepcionista cuenta la mercadería contra la guía en papel, revisa fechas de vencimiento por muestreo visual y anota el lote en un campo de texto libre del sistema cuando trae la información visible y cuando efectivamente se registra. **En el retiro de marzo de 2026, el 41 % de las recepciones del producto involucrado carecía de registro de lote.**

2.3.2 Almacenamiento e inventario

Opera un sistema de gestión de almacenes (WMS) instalado en 2013, usados exclusivamente en Talca. Concepción controla su inventario mediante planillas locales y las tres plataformas de *cross-docking* carecen por completo de control sistematizado. La asignación de ubicaciones se realiza según el criterio personal del jefe de bodega, sin regla documentada.

El conteo cíclico se ejecuta sobre 3.400 posiciones mensuales en el turno de noche con planillas impresas. La diferencia promedio del conteo es del **2,3 %** del valor contado, y los ajustes se ejecutan sin investigación de causa raíz.

2.3.3 Preventa y toma de pedidos

62 preventistas recorren rutas fijas con frecuencia semanal o quincenal. Operan en terreno, de pie a la intemperie, con un dispositivo que ejecuta una aplicación adquirida en 2016 a un proveedor que ya no existe: sin soporte, sin compatibilidad y sin actualizaciones. La aplicación no muestra stock disponible, crédito del cliente, deuda vencida ni historial de compra; el preventista trabaja “a ciegas”.

- Se venden productos que no existen en stock: el **7,8 %** de las líneas de pedido presentan quiebre en el momento de la entrega.
- Se toman pedidos a clientes con crédito bloqueado, y el pedido queda retenido sin notificación.

- En zonas rurales con tramos sin señal de hasta dos horas, la aplicación guarda pedidos localmente, pero su comportamiento al recuperar cobertura es impredecible: no envía, o envía duplicados. El equipo comercial estima que “pasa todas las semanas”.
- La información comercial observada en terreno (vencidos, exhibidores del competidor, riesgo de cierre) se pierde estructuralmente.

2.3.4 Planificación de rutas

La asignación diaria de aproximadamente 1.400 entregas a los 96 camiones disponibles (42 propios y 54 de transportistas) la realiza **una única persona**: Hugo Maldonado, con 21 años de antigüedad, que consume entre 3,5 y 4 horas diarias y se apoya en una planilla de cálculo de 11 hojas que ningún otro integrante comprende ni replica. En esa planilla y en su memoria reside conocimiento crítico: restricciones de carga en puentes rurales, horarios de atención, preferencias de conductor y condiciones estacionales. Cuando el planificador toma vacaciones, el cumplimiento de entrega cae entre 6 y 9 puntos porcentuales. **Se jubila en dos años.**

El resultado es una planificación subóptima y frágil: la ocupación promedio de los camiones en volumen es del 68 %, con días en que un camión sale con apenas el 41 % de su capacidad.

2.3.5 Preparación de pedidos y carga

La preparación se ejecuta en el turno de noche (22:00 a 06:00) con aproximadamente 120 personas y una rotación anual del 38 %. El preparador recibe una hoja de *picking* impresa y recorre el almacén con un transpaleta. Los faltantes se anotan manualmente sin su causa, impidiendo el análisis de causa raíz. En la cámara de congelado (–22 °C), los preparadores trabajan con guantes térmicos en turnos de 30 minutos; los dispositivos convencionales no operan de forma confiable a esa temperatura y no existe cobertura de señal en su interior (Restricción no negociable N° 7).

La carga se realiza por orden de ruta invertido, dependiendo de la secuencia que reside exclusivamente en la planilla del planificador.

2.3.6 Transporte, entrega y cobro

Los camiones salen entre las 05:30 y las 07:00 portando guías de despacho impresas en papel. El conductor lleva un termógrafo manual que debe leer tres veces durante el viaje; no existe registro continuo ni automático de temperatura.

El cliente firma la guía en papel. Las devoluciones se anotan manualmente. El 38 % de las ventas del canal tradicional se cobra al contado, y en rutas rurales un conductor puede circular con **más de un millón de pesos en efectivo**, que se rinde al día siguiente, con diferencias de rendición que promedian \$4,2 millones mensuales sin investigación de causa.

2.3.7 Devoluciones, mermas y activos retornables

Las devoluciones y mermas se identifican sin causa, imposibilitando distinguir entre errores de preparación, daños en tránsito o rechazos del cliente. No existe control estructurado sobre los activos retornables (canastillos y *pallets*).

2.3.8 Síntesis de ineficiencias estructurales del modelo AS-IS

El modelo actual se caracteriza por silos de información, reingreso manual de datos, ausencia de trazabilidad de lote, operación sin conectividad sin mecanismos de deduplicación, dependencia de conocimiento no documentado y ausencia de registro continuo de temperatura y de costo de servir.

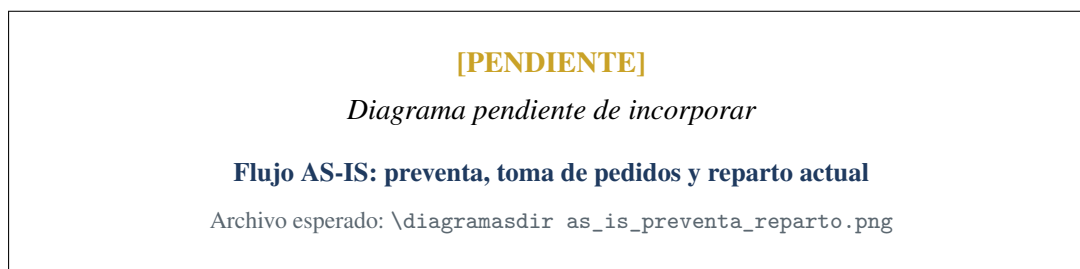


Figura 2.1: Flujo AS-IS: preventa, toma de pedidos y reparto actual

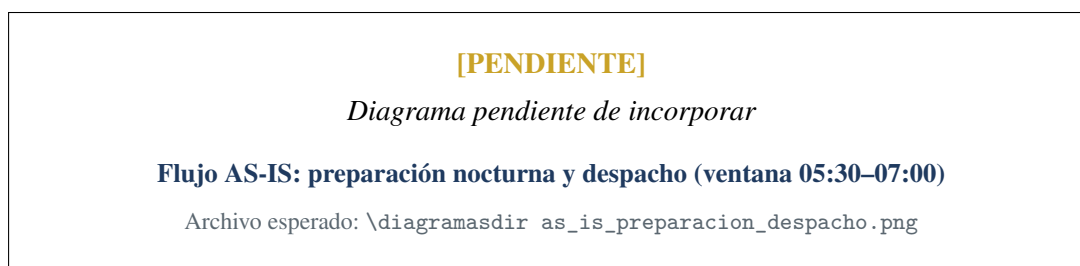


Figura 2.2: Flujo AS-IS: preparación nocturna y despacho (ventana 05:30–07:00)

2.4 Diagnóstico de Ineficiencias

Tabla 2.2: Síntesis diagnóstica por proceso

Proceso	Ineficiencia identificada
Preventas	Operación “a ciegas” sin stock, crédito ni historial; pedidos no enviados o duplicados; aplicación de 2016 sin soporte.
Planificación de rutas	Conocimiento crítico en una sola persona; ocupación vehicular de 68 %; planificación de 3,5–4 horas diarias.
Registro del pedido y protocolos	Reingreso manual; sin deduplicación ni resolución determinista de conflictos; bloqueos por crédito sin notificación.
Trazabilidad de lote	Inexistente (41 % de recepciones sin registro); retiro sanitario de nueve días y no exacto.
Cadena de frío	Sin registro continuo ni automático; lectura manual de termógrafo tres veces por viaje.
Cobranza en efectivo	Hasta \$1M en efectivo por conductor; rendición al día siguiente; diferencias de \$4,2M mensuales sin investigación.
Activos retornables y mermas	Sin control estructurado ni causa raíz.
Costo logístico	Prorratio por zona de 2016 sin vigencia técnica; costo de servir por entrega inexistente.

2.5 Análisis de Impacto

2.5.1 Impacto financiero directo

El retiro sanitario de marzo de 2026 generó \$31.000.000 en pérdidas directas y una suspensión comercial de seis meses equivalente al 6 % de las ventas. A ello se suman las diferencias de rendición de efectivo de \$4,2 millones mensuales sin investigación y la ocupación vehicular subóptima de 68 %.

2.5.2 Impacto operacional

La dependencia de una única persona para planificar 1.400 entregas diarias, la pérdida de datos por doble digitación y el reingreso manual en recepción, *picking* y conteo cíclico comprometen la continuidad operacional y la confiabilidad de los registros.

2.5.3 Impacto regulatorio y comercial

El sumario sanitario, la exigencia del canal moderno para 2029 y la competencia con entregas en 24 horas amenazan la posición competitiva. El incumplimiento de las condiciones del cliente más importante (11 % de la venta) representa un riesgo estratégico de primer orden.

2.6 Problemas por Área

Los problemas detectados se agrupan en cinco áreas que estructuran la propuesta de solución:

1. **Área 1 Trazabilidad y calidad sanitaria:** registro de lote estructurado, monitoreo continuo de cadena de frío y respuesta a retiros sanitarios.
2. **Área 2 Preventa y gestión comercial en terreno:** visibilidad de stock, crédito e historial, deduplicación determinista y captura de inteligencia comercial.
3. **Área 3 Planificación de rutas y operación de reparto:** motor de ruteo, prueba de entrega digital, cobro en el momento y control de envases.
4. **Área 4 Gestión de bodega e inventario:** WMS unificado, *picking* digital, conteo cíclico estructurado y registro de causas.
5. **Área 5 Información de gestión y costo de servir:** capa analítica, costeo por entrega y capa de datos para la toma de decisiones.

2.7 Actores Afectados

El diagnóstico identifica una amplia diversidad de actores afectados, cuyo contexto operacional (frío extremo, lluvia, sin señal, una sola mano) condiciona el diseño de la solución. Entre los principales: preventistas (62, proyección 70), conductores propios (42) y peonetas (42), conductores de 10 empresas transportistas, preparadores de bodega (120, turno de noche), recepcionistas, planificador de rutas, jefe de bodega, jefe de abastecimiento, equipo de crédito y cobranza, jefe de TI (único responsable con 4 personas), y los clientes de los canales tradicional, moderno y *food service*.

2.8 Registro de Supuestos del Caso

[PENDIENTE] Consolidar aquí el registro de supuestos del caso, incluyendo los supuestos por época declarados en el documento de trabajo (entorno, datos, acuerdos con terceros, condiciones de mercado y vigencia de las parametrizaciones). Este registro se detalla en la pestaña de supuestos y se complementará en el Informe 2 junto con el análisis de riesgos.

[PENDIENTE] Enriquecer las secciones 2.3 (procesos AS-IS) con los diagramas de flujo correspondientes y las secciones 2.7 (actores) y 2.8 (supuestos) con el detalle completo del documento de trabajo.

Capítulo 3

Esquema de Solución y Alcance

3.1 Lo que haremos en el proyecto

La solución propuesta para la Distribuidora Puelche S.A. consiste en la modernización integral de la operación logística de la cadena de frío, la trazabilidad sanitaria y la gestión de preventa y reparto, sobre una plataforma digital de misión crítica de carácter obligatoriamente híbrido. La implementación se estructura en dos etapas alineadas con las restricciones operacionales y de cronograma del caso.

La estrategia de la solución se funda en cinco ejes coherentes con el problema diagnosticado:

1. **Operación desconectada (*offline-first*) como regla de diseño:** ante la ausencia de cobertura en rutas rurales, cámaras de congelado y cortes de enlace, toda capacidad crítica opera localmente y sincroniza de forma determinista al recuperar conectividad.
2. **Trazabilidad lote-a-lote desde el origen:** el registro estructurado del lote en el punto de recepción, el monitoreo continuo de temperatura y la consulta de clientes afectados habilitan la respuesta a retiros sanitarios en horas, no en días.
3. **Preventa y reparto con información en el punto de decisión:** stock, crédito, deuda vencida e historial disponibles en terreno para evitar el quiebre del 7,8 % y los bloqueos sin notificación.
4. **Planificación algorítmica y costeo por hecho:** motor de ruteo que resguarda el conocimiento crítico del planificador y costeo de servir por cliente y por entrega construido desde los hechos operacionales.
5. **Obtención del apoyo de los involucrados clave:** incorporación temprana del sindicato de conductores, del equipo de TI (4 personas) y de los operadores de bodega mediante validación en marcha blanca y capacitación compatible con la operación real.

3.1.1 Fechas e hitos relevantes

La planificación del proyecto se estructura en torno a hitos de negocio y ventanas de congelamiento obligatorias (Restricción R-10: sin intervención del 1 al 25 de septiembre, todo diciembre y los primeros tres días hábiles de cada mes).

Tabla 3.1: Hitos de fechas relevantes

Hito	Fecha / Descripción	Origen
PEAK de pedidos	Septiembre: el volumen se duplica durante 3 semanas (cuáles); es el período de mayor exigencia del año y condiciona las ventanas de congelamiento	Cap 13.2
Ventanas de congelamiento	1 al 25 de septiembre, todo diciembre y primeros tres días hábiles de cada mes	Restricción R-10
Marcha blanca Etapa 1	Mes 13 en adelante; solapamiento con el desarrollo de la Etapa 2 (meses 13–15)	BA Art. 17.2

[PENDIENTE] Completar los hitos restantes del cronograma (ventanas de congelamiento, marcha blanca, puesta en producción, 56 meses contractuales).

3.2 Alcance de la Etapa 1 (meses 1–15)

3.2.1 Alcance funcional del proyecto (Etapa 1) â Lo que harÃa

1. Registrar y monitorear de forma automÃtica temperaturas de cÃmara de frÃo y de camiones con cÃmaras de frÃo.
2. Parametrizar reglas de excursiÃn tÃrmica, alertar y bloqueo configurable.
3. Registro obligatorio y estructurado del lote en punto de recepciÃn.
4. Consulta de quÃ clientes recibieron un lote determinado.
5. La app del preventista mostrarÃ stock disponible, crÃdito y deuda vencida, e historial de compra.
6. Enviar el pedido una sola vez con reintento controlado en zonas sin seÃal.
7. Informar al preventista y al cliente de forma inmediata el bloqueo por crÃdito, sin depender de revisiÃn manual.
8. Hoja de *picking* digital operable con guantes dentro de la cÃmara de frÃo.
9. Generar guÃa de despacho electrÃnico con acuse de recibo.
10. Registrar el cobro en efectivo en el momento en que se realice por el conductor o preventista.
11. Registro de canastillos y *pallets* entregados y recibidos por el cliente.

3.3 Alcance de la Etapa 2

3.3.1 Alcance funcional del proyecto (Etapa 2) â Lo que haremos

1. Motor de ruteo con restricciones de capacidad y ventanas horarias que propone la ruta y permite corregirla.
2. Modelo de costeo por cliente y por entrega, construido desde el hecho: kilÃmetro recorrido, tiempo de descarga, tamaÃo del pedido, frecuencia de visita y entregas.
3. RecepciÃn de pedidos por vÃa electrÃnica estructurada, con aviso de despacho anticipado para el canal moderno.
4. Sugerencias de reposiciÃn y compras basadas en la venta real, estacionalidad, promociones comprometidas y plazo de los proveedores.

3.3.2 Lo que no haremos (exclusiones del alcance)

Lo siguiente no formarÃ parte del alcance funcional de la primera ni de la segunda etapa:

- El reemplazo del sistema de gestiÃn empresarial ni de ninguno de sus mÃdulos, ni la emisiÃn de documentos tributarios electrÃnicos (lo realiza el ERP).
- La administraciÃn de remuneraciones ni de recursos humanos, que residen en el sistema de gestiÃn.
- Un sistema de punto de venta para el local del cliente, sin perjuicio del canal de autoatenciÃn que la soluciÃn deba ofrecerle.
- El comercio electrÃnico dirigido al consumidor final.

3.4 Enfoque para la obtención del apoyo de los involucrados clave

La estrategia de adopción se orienta a los grupos de interés que condicionan el éxito de la operación (detalle en capítulo de innovaciones y en la justificación con grupos clave):

- **Sindicato de conductores:** resolver la objeción a cámaras en cabina y control de jornada por GPS (Restricción R-11), proponiendo mecanismos de geolocalización exclusiva para control operativo y logístico (tiempos de arribo), no para supervisión de jornada.
- **Equipo de TI del cliente (4 personas):** todo lo que requiera un administrador dedicado se ofrece como servicio y costado (Restricción R-08).
- **Bodega (turno de noche, rotación 38 %):** soluciones que no requieran entrenamiento prolongado (Restricción R-09), hardware *rugged* operable con guantes a -22 °C y validación en marcha blanca.
- **Transportistas externos:** mecanismos ágiles de incorporación de conductores que rotan sin aviso (Restricción R-06).

3.5 Reglas de negocio

Conforme al Capítulo 17.1 del caso, el proyecto mantiene un **registro de reglas de negocio**: las reglas de la industria que la solución debe respetar y que el caso no explícita como requerimiento formal. Cada regla indica qué se captura, en qué punto del proceso, por quién, con qué consecuencia si se incumple, el origen en el caso y el requerimiento RF/RNF que la implementa. Las reglas se derivan de las decisiones del numeral 16.1 ya resueltas (véase el registro de supuestos), de modo que no contradicen la arquitectura ni el alcance propuestos.

Reglas de inventario y stock

Reglas de crédito

Reglas de calidad y cadena de frío

Reglas de reparto y entrega

Reglas de devoluciones, envases y maestros

Reglas de integración y sincronización

3.6 Enlace al catálogo de requerimientos

El alcance funcional se despliega en el catálogo de requerimientos funcionales (RF), no funcionales (RNF) y de bases, trazable a su origen en el caso:

- Requerimientos funcionales: *Requerimientos LOGISTICA – Consolidado de Requerimientos Funcionales*.
- Requerimientos no funcionales: *Requerimientos LOGISTICA – Requerimientos NO Funcionales*.
- Requerimientos de bases: *Requerimientos LOGISTICA – Requerimientos de bases*.
- Planilla consolidada: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19HY0FHX_maoNcECLjazVm9j3hZP-i

Tabla 3.2: Trazabilidad de reglas de negocio

Código	Regla	Decisión	RF/RNF principal
RNG-01	Reserva de stock (orden de confirmación)	D8	RF-03.03, RF-02.05
RNG-02	Stock disponible vs. comprometido / en tránsito	D8	RF-02.05, RF-02.06
RNG-03	Política de crédito en venta	D8/D40	RF-03.04–03.10
RNG-04	Excursión turística y disposición	D4	RF-09.05–09.07, RF-01.11
RNG-05	Local cerrado / reintento	D3	RF-06.04, RF-04.07
RNG-06	Devoluciones y efecto sobre documento tributario	D12	RF-06.03, RF-08.01/08.02
RNG-07	Control de envases retornables	D10	RF-08.03/08.04/08.06
RNG-08	Cambio de precio (toma vs. despacho)	D9	RF-03.11–03.13
RNG-09	Entrega cumplida / OTIF y Fill Rate	D1	RF-11.03, RF-11.04
RNG-10	FEFO y vida útil remanente	—	RF-05.05, RF-02.09
RNG-11	Maestro de productos y códigos GS1	D11	RF-01.10, RF-12.03/12.06
RNG-12	Sincronización y resolución de conflictos	RT-03.12	RF-02.05, RF-03.16/17
RNG-13	Secuenciación turística / validación por zona	—	RF-05.04, RF-01.11/01.08
RNG-14	Capacidad del vehículo y carga inversa	—	RF-04.03/04.05, RF-05.07

[PENDIENTE] Completar el detalle de cada regla en el registro de requerimientos del Cap. 17.1.

RNG-01 Asignación y reserva de stock	QuÃP: el momento en que el stock se compromete y el orden ante pedidos que compten por el mismo producto. Punto: al confirmar el pedido en el sistema de gestiÃn. Por quiÃPn: sistema en la confirmaciÃn; el preventista gatilla; el jefe de bodega administra. Regla: reserva por orden de llegada; el segundo confirmado queda con quiebre parcial registrado. Consecuencia: doble compromiso de stock, quiebres de despacho y OTIF caÃdo.	Origen: Cap. 16.1 D8. RF: RF-03.03, RF-02.05, RF-05.03.
RNG-02 Stock disponible vs. comprometido y en trÃnsito	QuÃP: definiciÃn de stock disponible y tratamiento del inventario en trÃnsito. Punto: consulta de stock (preventa) y consolidaciÃn multi-sitio (bodega). Por quiÃPn: sistema; preventista y jefe de bodega. Regla: disponible = fÃsico – comprometido; el stock en trÃnsito no suma hasta la recepciÃn confirmada; en offline el dato es indicativo con antigÃjedad, y los conflictos se resuelven por orden cronolÃgico. Consecuencia: sobreventa o venta de inventario en trÃnsito.	Origen: Cap. 2.3, D8; RT-03.12. RF: RF-02.05, RF-02.06, RF-03.02.
RNG-10 FEFO y vida Ãtil remanente	QuÃP: orden de salida del inventario y alerta por vencimiento. Punto: asignaciÃn de picking y alarma de vida Ãtil. Por quiÃPn: sistema dirige; el preparador confirma; el jefe de bodega gestiona alertas. Regla: salida estrictamente FEFO con bitÃcora de excepciÃn; alerta al superar el umbral de vida Ãtil remanente (p. ej. 30 dÃas). Consecuencia: vencimiento en almacÃn y merma.	Origen: Cap. 4.8, 9.10. RF: RF-05.05, RF-02.09, RF-05.03.
RNG-03 PolÃtica de crÃdito en preventa	QuÃP: lÃmite de crÃdito del cliente y comportamiento ante su superaciÃn. Punto: toma de pedido (en lÃnea y offline). Por quiÃPn: el preventista consulta; el supervisor de crÃdito autoriza excepciones; el sistema aplica bloqueos. Regla: superar el lÃmite dispara alerta; superar el 110 % bloquea el envÃo; toda excepciÃn se autoriza de forma registrada; en offline la excepciÃn queda aprobada a la sincronizaciÃn con respaldo presencial. Consecuencia: ventas a clientes morosos y descuadre.	Origen: Cap. 16.1 D8/D40. RF: RF-03.04/03.05, RF-03.08, RF-03.09, RF-03.10.
RNG-04 ExcursiÃn tÃrmica y disposiciÃn	QuÃP: quÃ constituye una excursiÃn y quiÃn decide la disposiciÃn. Punto: transporte y cÃmaras; bloqueo de despacho. Por quiÃPn: jefa de calidad define parÃmetros; el sistema alerta; el conductor decide la disposiciÃn final. Regla: excursiÃn por parÃmetros configurables (tiempo y grados); alerta en tiempo real; el bloqueo del despacho NO es automÃtico (el sistema habilita y el conductor decide); monitorear $\neq$ decidir (HACCP/GDP). Consecuencia: riesgo sanitario y retiro.	Origen: Cap. 16.1 D4, Cap. 10; RT-17.06. RF: RF-09.05, RF-09.06, RF-09.07, RF-01.11.
RNG-13 SecuenciÃn tÃrmica y validaciÃn por zona	QuÃP: orden de recolecciÃn y validaciÃn de zona tÃrmica. Punto: picking y putaway. Por quiÃPn: sistema secuencia; preparador confirma; operador valida. Regla: misiÃn secuenciada seco $\rightarrow$ refrigerado $\rightarrow$ congelado; se recoge el 100 % de ambiente seco antes de liberar cÃmaras; validation por compatibilidad tÃrmica en putaway (un congelado no se ubica fuera de zona congelada). Consecuencia: ruptura de cadena de frÃo y rechazo.	Origen: Cap. 4.5, 2.3. RF: RF-05.04, RF-01.11, RF-01.08.

RNG-05 Reintento de entrega / local cerrado	QuÃP: conducta ante un local cerrado en la ventana comprometida. Punto: la entrega. Por quiÃPn: el conductor reporta; el sistema reagenda automÃaticamente; el planificador administra. Regla: si el local estÃa cerrado, se registra el envÃo fallido y se reagenda a la ventana siguiente registrada; el conductor no decide por su cuenta; si persiste, los productos regresan al almacÃn. Consecuencia: reentregas y OTIF bajo.	Origen: Cap. 16.1 D3. RF: RF-06.04, RF-04.07, RF-04.06.
RNG-09 Entrega cumplida / OTIF y Fill Rate	QuÃP: criterio de entrega cumplida y mÃtricas de servicio. Punto: mediciÃn diaria del servicio. Por quiÃPn: gerente comercial; sistema registra el POD; jefa de calidad. Regla: la entrega parcial NO cuenta como cumplida (In-Full = 100 %); On-Time = fecha y ventana pactada; Fill Rate = unidades entregadas vs. pedidas; Perfect Order contra la orden original; la parcial queda como desvÃo auditado. Consecuencia: imposibilidad de acordar el estado real del servicio.	Origen: Cap. 16.1 D1; Cap. 14.2. RF: RF-11.03, RF-11.04.
RNG-14 Capacidad del vehÃculo y carga inversa	QuÃP: lÃmites de capacidad y orden de carga. Punto: planificaciÃn de rutas y carga del camiÃn. Por quiÃPn: planificador; sistema bloquea; cargador ejecuta. Regla: no se asigna lÃnea que exceda peso/volumen nominal; no se admite cadena de frÃo en vehÃculo seco; la carga se dirige en secuencia inversa a la ruta y al completar se verifica que todos los bultos fueron escaneados. Consecuencia: sobrecarga, rechazo y pÃrdida de tiempo de descarga.	Origen: Cap. 4.4–4.5. RF: RF-04.03, RF-04.05, RF-05.07.

3.7 CatÃlogos de requerimientos

Esta secciÃn consolida los catÃlogos completos de requerimientos funcionales (RF), no funcionales (RNF) y de bases (RT) del proyecto, segÃn el registro de requerimientos del capÃtulo 17.1 del caso. Cada requerimiento lista su identificador, tÃtulo, actor, descripciÃn, prioridad y origen.

3.7.1 Requerimientos funcionales (RF)

Tabla 3.3: CatÃlogo de requerimientos funcionales (RF)

ID	TÃtulo	Actor	DescripciÃn	Prioridad	Origen
RF-01.01	RecepciÃn y ValidaciÃn de Cantidades contra OC	Recepcionista de bodega	El sistema debe registrar la recepciÃn fÃsica de un proveedor validando las cantidades recibidas por SKU contra la OC y generando una alerta por cada discrepancia, sin bloquear el cierre.	Muy Alta	Cap. 4.1, Anexo A, Cap 12
RF-01.02	Registro Obligatorio de Lote	Recepcionista de bodega	El sistema debe exigir el nÃmero de lote del proveedor en campo estructurado para todo SKU con trazabilidad obligatoria, capturÃndolo por escaneo GS1 (AI 10) o ingreso manual, y bloqueando el avance si el campo estÃ vacÃo.	Muy Alta	Cap. 4.1, Cap 4.9, Cap. 7.3,

ID	Título	Actor	Descripción	Prioridad	Origen
RF-01.03	Registro de Fecha de Vencimiento	Recepcionista de bodega	El sistema debe registrar la fecha de vencimiento en formato DD/MM/AAAA para todo SKU con control de vencimiento habilitado, vinculándola al lote y a la ubicación asignada como entrada para la lógica FEFO.	Muy Alta	Cap. 4.1, Cap. 4.8
RF-01.04	Registro de No Conformidades en Recepción	Recepcionista de bodega	El sistema debe permitir registrar una no conformidad durante la recepción seleccionando su tipo desde una lista predefinida e ingresando SKU, lote, cantidad afectada y al menos una fotografía capturada desde el dispositivo.	Alta	Cap. 4.1, Cap. 4.9, Cap 8 (Entrevista de Calidad), RT-17.06
RF-01.05	Cuarentena Automática por No Conformidad	Recepcionista de bodega	Al confirmar una no conformidad, el sistema debe cambiar automáticamente a estado Cuarentena la cantidad afectada del SKU/lote correspondiente, bloqueándola para picking, y notificar al perfil de calidad mediante una alerta en la aplicación.	Alta	Cap. 4.1, Cap. 4.9, RT-17.06
RF-01.06	Lectura y Decodificación de Códigos GS1	Recepcionista de bodega	El sistema debe decodificar códigos de barras GS1 interpretando los AIs 01 (GTIN), 10 (lote), 17 (vencimiento) y 00 (SSCC), autocompletando los campos en pantalla; ante código inválido o no registrado, habilita el ingreso manual.	Alta	RT-17.06, Cap. 16.2 (GS1)
RF-01.07	Generación e Impresión de Etiqueta SSCC	Recepcionista de bodega	Al finalizar el registro de un pallet, el sistema debe generar automáticamente un SSCC bajo estándar GS1-128 vinculado al GTIN, lote, fecha de vencimiento y fecha de recepción, e imprimir la etiqueta en la impresora térmica del andén.	Media	Cap. 4.2, Cap 12 (GS1), RT-05.23
RF-01.08	Asignación de SSCC a Ubicación de Almacenamiento	Operador de bodega	El sistema debe permitir asociar un SSCC a una dirección de almacenamiento (pasillo-columna-nivel) escaneando ambas etiquetas y validando la compatibilidad térmica antes de confirmar.	Media	Cap. 4.2, Cap. 12 (GS1), RT-05.23

ID	Título	Actor	Descripción	Prioridad	Origen
RF-01.09	Integración de Recepción con ERP	Recepcionista de bodega	Al cerrar una recepción, el sistema debe enviar automáticamente la transacción de ingreso de inventario al ERP mediante su interfaz de integración; si el ERP no está disponible, encola la transacción para reintento automático.	Muy Alta	Cap. 5, Anexo A, RT-03.13
RF-01.10	Gestión de Fichas de Producto	Administrador de catálogo / Jefe de abastecimiento	El sistema debe permitir crear y mantener fichas de producto con atributos obligatorios: descripción, formato, GTIN, SKU interno, tipo de almacenamiento, temperatura mínima y máxima (°C), peso neto (kg), dimensiones (cm), días de vida útil, indicadores de trazabilidad y control de vencimiento (sí/no), clasificación sanitaria y RUT del proveedor.	Muy Alta	Cap 14.1 (pasa de 8.400 a 9.500 SKUs), Cap 8 (Hugo), Cap 16.1 (N11)
RF-01.11	Validación de Compatibilidad Térmica en Putaway	Operador de bodega	El sistema debe validar la compatibilidad térmica entre el tipo de almacenamiento del SKU y la zona de temperatura de la ubicación destino al realizar un putaway, bloqueando la operación si no son compatibles.	Muy Alta	Cap. 2.3, Cap. 4.9, Cap. 10 (restricción 2)
RF-02.01	Configuración de topología de instalaciones	Administrador del sistema / Jefe de bodega	El sistema debe permitir registrar y configurar cada instalación de la red logística (centros de distribución y plataformas de cross-docking), definiendo su topología interna: zonas operativas (seco con rango 1525 °C, refrigerado con rango 28 °C, congelado con rango -18 a -25 °C), pasillos, racks, niveles y posiciones individuales de almacenamiento. La configuración debe estar disponible en modo offline.	Muy Alta	Cap. 2.3, RT-02.12
RF-02.02	Consolidación de stock físico multi-sitio	Jefe de bodega / Gerente de operaciones	El sistema debe consolidar el stock físico en unidades de cada SKU en todos los nodos de la red logística.	Alta	Cap. 2.3

ID	Título	Actor	Descripción	Prioridad	Origen
RF-02.03	Reasignación de ubicaciones (slotting)	Jefe de bodega	El sistema debe calcular periódicamente una propuesta de reasignación de ubicaciones (slotting) basada en la clasificación de rotación (ABC) del último período configurable, considerando además peso, volumen y compatibilidad de zona. Los productos de clasificación A deben proponerse en ubicaciones cercanas a los andenes de salida. La propuesta debe ser aprobada por el jefe de bodega antes de generar instrucciones de movimiento.	Muy Alta	Cap. 8 (Ximena)
RF-02.04	Conteo cíclico en modo ciego	Operario de bodega / Jefe de bodega	El sistema debe generar un plan de conteo cíclico mensual que cubra una cantidad de posiciones definidas, seleccionando posiciones por criterios configurables (rotación, valor, discrepancia histórica). Las tareas de conteo deben asignarse a los dispositivos de los operarios de bodega en modo de conteo ciego, sin mostrar la cantidad teórica. Tras el ingreso de la cantidad física, el sistema compara contra el teórico y registra la diferencia con su causa en campo estructurado.	Alta	Cap. 4.2, Cap. 14.1
RF-02.05	Cálculo de stock disponible para venta	Preventista / Jefe de bodega	El sistema debe calcular el stock disponible para venta por SKU y por centro de distribución, definido como la diferencia entre el stock físico registrado y el inventario comprometido por pedidos confirmados pendientes de preparación. En modo desconectado, la consulta debe reflejar el stock al momento de la última sincronización, indicando la antigüedad del dato.	Alta	Cap. 16.1 (Decisión #8)

ID	Título		Actor	Descripción	Prioridad	Origen	
RF-02.06	Gestión de inventario en tránsito	de en	Jefe de bodega / Operaciones	El sistema debe registrar como nien tránsitoz todo inventario despachado desde un nodo de origen hacia un nodo destino, desde la carga confirmada hasta la recepción confirmada en destino, y generar la transacción de transferencia correspondiente en el ERP.	Media	Cap.	2.3
RF-02.07	Consulta de nivel de ocupación por zona	de por	Jefe de bodega / Gerente de operaciones	El sistema debe permitir consultar el nivel de ocupación de cada centro de distribución, desglosado por zona operativa (seco, refrigerado, congelado), expresado como porcentaje de ubicaciones físicas utilizadas respecto de la capacidad total configurada.			
RF-02.08	Gestión FEFO y alertas de vida útil		Jefe de bodega	El sistema debe dirigir la preparación de pedidos (picking) asignando tareas de recolección al dispositivo del preparador, indicando: ubicación, producto, lote, cantidad, y secuencia optimizada de recorrido. El preparador confirma cada línea en el dispositivo. Al no encontrar un producto o encontrar cantidad insuficiente, el preparador debe registrar el faltante con su causa en un campo estructurado (sin stock, producto dañado, producto vencido, error de ubicación, otro).			
RF-02.09			Jefe de bodega	El sistema debe gestionar el almacenamiento de productos con fecha de vencimiento aplicando la regla FEFO (First Expired, First Out), priorizando en la preparación de pedidos los lotes con fecha de vencimiento más próxima. El sistema debe alertar cuando un producto en stock alcance un umbral de vida útil remanente configurable.			

ID	Título	Actor	Descripción	Prioridad	Origen
RF-02.10	Ficha de trazabilidad de lote	Perfil de calidad / Jefe de bodega	El sistema debe proveer una interfaz de trazabilidad que permita buscar y detallar el ciclo de vida completo de un lote. Al consultar un lote específico, debe desglosar su estado actual, ubicación física en bodega, datos de recepción de proveedor y detalle de salida (clientes/mermas).	Muy Alta	Cap. 1, Cap. 4.9, Cap. 9.5
RF-03.01	Consulta de stock disponible en línea	Preventista	La app debe mostrar, con conectividad, el stock disponible en tiempo real para cada SKU al tomar el pedido.	Muy Alta	
RF-03.02	Consulta de stock disponible sin conectividad	Preventista	La app debe mostrar, sin conectividad, el stock según la última sincronización válida, con su antigüedad visible.	Muy Alta	
RF-03.03	Reserva de stock al confirmar el pedido	Preventista	El sistema debe reservar el stock comprometido en el momento de la confirmación del pedido en el sistema de gestión, por orden de llegada.	Alta	
RF-03.04	Consulta de crédito y deuda vencida en línea	Preventista	La app debe mostrar, con conectividad, el crédito disponible y la deuda vencida del cliente al tomar el pedido.	Muy Alta	
RF-03.05	Consulta de crédito y deuda vencida sin conectividad	Preventista	La app debe mostrar, sin conectividad, el crédito y la deuda según la última sincronización válida, con su antigüedad visible.	Muy Alta	
RF-03.06	Consulta de historial de compra del cliente	Preventista	La app debe mostrar el historial de compra del cliente (productos y frecuencia).	Alta	
RF-03.07	Aplicación de promociones a una línea de pedido	Preventista	La app debe permitir aplicar una promoción vigente (3x2, descuento por volumen) a una línea de pedido, calculando el descuento automáticamente.	Alta	
RF-03.08	Alerta por superación del límite de crédito	Preventista	El sistema debe alertar al preventista cuando el pedido, sumado a la deuda vencida, supere el límite de crédito del cliente.	Muy Alta	
RF-03.09	Bloqueo de envío por exceso de crédito	Preventista	El sistema debe bloquear el envío del pedido cuando este, sumado a la deuda vencida, supere el límite de crédito en más de [110] %.	Muy Alta	

ID	Título	Actor	Descripción	PrioridadOrigen
RF-03.10	Autorización de excepción por supervisor de crédito	Supervisor de credito	El sistema debe permitir que un supervisor autorice, de forma registrada, el envío de un pedido bloqueado.	Alta
RF-03.11	Aplicación del precio vigente al despacho por defecto	Administrador comercial	El sistema debe aplicar, por defecto, el precio vigente al despacho cuando el precio cambió desde la toma del pedido.	Alta
RF-03.12	Configuración de excepción de precio por cliente o cadena	Administrador comercial	El sistema debe permitir configurar, por cliente o cadena, que se respete el precio de toma de pedido en lugar del precio de despacho.	
RF-03.13	Alerta al cliente por cambio de precio	Cliente	El sistema debe generar una alerta al cliente cuando el precio de despacho difiera del precio pactado, si no tiene excepción configurada (RF-03.12).	
RF-03.14	Información de ventana de entrega comprometible			
considerando stock	capacidad de despacho y restricciones del cliente.,El módulo de planificación de rutas expone capacidad disponible (dependencia externa),.El preventista visualiza la ventana disponible antes de confirmar; la promesa queda registrada.,Muy Alta,			
RF-03.15	Sugerencia de productos al preventista	Preventista	El sistema debe generar sugerencias de productos usando historial de compra, frecuencia, productos habituales y promociones vigentes.	Alta

ID	Título	Actor	Descripción	Prioridad	Origen
RF-03.16	Generación de identificador único de pedido offline	Aplicacion de preventa	La app debe generar un identificador único en el dispositivo al crear un pedido sin conectividad.	Muy Alta	
RF-03.17	Detección y descarte de pedidos duplicados al sincronizar	Preventista	El sistema debe detectar y descartar automáticamente los reenvíos duplicados de un pedido con el mismo identificador único al sincronizar.	Muy Alta	
RF-04.01	Asignación y secuenciación automática de rutas	Planificador	El sistema debe asignar pedidos a la flota, secuenciando la ruta en función de la capacidad volumétrica y zonas logísticas de entrega.	Alta	Cap 4.4, Criterio de aceptación #7
RF-04.02	Modificación manual de rutas y reasignación de pedidos	Planificador	El sistema debe permitir modificar manualmente la secuencia de ruta y reasignar pedidos entre vehículos	Media	
RF-04.03	Bloqueo de asignación por exceso de capacidad	Planificador / Sistema	El sistema debe bloquear la adición de líneas de pedido a una ruta si la sumatoria excede los límites de peso o volumen nominales del vehículo.	Alta	
RF-04.04	Ajuste de secuencia de ruta por ventanas horarias	Sistema	El sistema debe permitir la configuración de ventanas horarias específicas por cliente y ajustar la secuencia para cumplirlas.	Alta	
RF-04.05	Restricción de vehículos por requisito de cadena de frío	Planificador / Sistema	El sistema debe restringir la asignación de pedidos refrigerados o congelados exclusivamente a vehículos con equipo de frío.	Alta	
RF-04.06	Notificación de hora estimada de llegada al cliente	Sistema	El sistema debe crear un aviso al contacto del cliente con la hora estimada de llegada incluyendo una ventana de 30 minutos.	Media	
RF-04.07	Parametrización de ventanas horarias	Planificador / Sistema	El sistema debe permitir parametrizar franjas horarias de recepción en la ficha maestra de cada cliente (Ventana Horaria).	Alta	
RF-04.08	Cálculo integral del costo de entrega realizada	Sistema	El sistema debe calcular el costo de cada entrega tras haber sido realizada.	Alta	

ID	Título	Actor	Descripción	Prioridad	Origen
RF-05.01	Generación de misiones de picking	Jefe de Bodega	El jefe de bodega debe poder iniciar la generación manualmente o configurar la generación automática al cierre de pedidos del turno. Las misiones deben permitir agrupación por pedido individual o por consolidación de pedidos de una misma ruta.	Muy Alta	Cap. 4.5
RF-05.02	Validación de líneas por escaneo GS1	Preparador	El sistema debe exigir la validación de cada línea recolectada escaneando el código GS1. El escaneo debe validar el SKU y capturar el Lote exacto tomado. Permite ingreso manual solo como contingencia auditable.	Muy Alta	Cap. 4.5, Cap. 12
RF-05.03	Motivo obligatorio de faltante	Preparador	El sistema debe exigir la selección obligatoria de un motivo parametrizable de una lista estructurada, cada vez que se reporte una cantidad recolectada inferior a la solicitada.	Muy Alta	Cap. 8, Crit. #15
RF-05.04	Secuenciación térmica de misiones	Sistema	El sistema debe secuenciar las líneas de la misión de preparación priorizando las zonas en el siguiente orden: seco → refrigerado → congelado, para minimizar el tiempo de exposición de los productos de frío fuera de su zona térmica.	Alta	Cap. 4.5
RF-05.05	Asignación de inventario FEFO en picking	Preparador	El sistema debe asignar el inventario para la preparación de pedidos aplicando estrictamente la regla lógica FEFO (First Expired, First Out) según la fecha de vencimiento del lote.	Muy Alta	Cap. 4.8, 9.10
RF-05.06	Envío de preparación al ERP		El sistema debe enviar al ERP, al cerrar una misión de preparación, el detalle consolidado por cada línea: SKU, cantidad efectivamente recolectada y lote correspondiente, vinculado al ID del pedido original.	Muy Alta	Cap. 4.5 (segundo punto de pérdida)

ID	Título	Actor	Descripción	Prioridad	Origen
RF-05.07	Carga dirigida inversa a ruta	Cargador / Sistema	El sistema debe dirigir la carga de pedidos preparados en el camión siguiendo la secuencia inversa de la ruta asignada, garantizando que el primer cliente a visitar sea el último cargado (más accesible). El cargador debe confirmar cada bulto/pallet escaneando su SSCC.	Alta	Cap. 4.5, Criterio de Aceptación #14
RF-06.01	Confirmación de recepción de bultos	Conductor	El sistema debe permitir marcar la recepción conforme de bultos mediante validación por línea de pedido individual o marcado masivo por guía.	Alta	
RF-06.02	Captura de firma digital	Conductor / Cliente	El sistema debe permitir capturar la firma digital del receptor como evidencia de entrega, asociada a la guía de despacho electrónica.	Muy Alta	
RF-06.03	Reporte de rechazo de productos	Conductor	El sistema debe permitir reportar un rechazo total o parcial seleccionando la cantidad y el motivo desde un catálogo predefinido.	Media	
RF-06.04	Reporte de local cerrado y reagendamiento automático	Conductor	El sistema debe permitir reportar un local cerrado, indicando la dirección del cliente.	Media	
RF-06.05	Registro de recaudación de pagos en efectivo	Conductor	El sistema debe permitir digitar el monto exacto recaudado en pagos realizados en efectivo	Muy Alta	
RF-06.07	Sincronización automática de registros de turno	Conductor repartidor, Jefe de bodega / Gerente de operaciones	El sistema debe sincronizarse automáticamente, al detectar la reconexión de señal o el regreso al centro de distribución, sincronizar automáticamente todos los registros generados durante el turno, recuperando la totalidad de los despachos registrados, consolidandolos en un reporte de cierre.	Muy Alta	Cap. 4.6 y 4.7
RF-06.08	Autenticación conductor externo mediante OTP	Conductor repartidor y Jefe de flota / Transportista	El sistema debe permitir al conductor de una empresa externa iniciar su jornada usando las credenciales temporales por OPT definido en el RF-15.02. sin necesidad de correo corporativo.	Alta	Restricción #6, RT-12.11, Cap. 16.1 (Decisión #5)

ID	Título	Actor	Descripción	Prioridad	Origen
RF-06.09	Captura de devolución de envases retornables	Conductor repartidor	Al registrar una entrega, el sistema debe permitir al conductor capturar la cantidad de canastillos y pallets devueltos por el cliente, identificando el tipo y estado.	Alta	Cap. 4.8, Cap. 9.7, Criterio Aceptación #12
RF-06.10	Actualización de saldo de envases retornables	Conductor repartidor	El sistema debe actualizar el saldo del cliente y del parque retornable en línea o en modo diferido según conectividad, asociando el registro a la entrega o a la guía correspondiente	Alta	Cap. 4.8, Cap. 9.7, Criterio Aceptación #12
RF-06.11	Confirmación de recepción mediante QR	Conductor repartidor	El sistema debe ofrecer al cliente la opción de confirmar la recepción mediante un código QR único generado por la app del conductor, cuando el cliente disponga de teléfono inteligente.	Media	Cap. 16.1 (Decisión #15)
RF-06.12	Confirmación de recepción sin conectividad	Cliente, Conductor repartidor	El sistema debe permitir confirmar la recepción del cliente aun si este no dispone de teléfono o conectividad, mediante captura de firma en pantalla o el registro fotográfico de la recepción, dejando evidencia vinculada a la guía de despacho electrónica en su acuse de recibo.	Media	Cap. 16.1 (Decisión #15)
RF-06.13	Impresión de comprobante térmico en terreno.	Conductor repartidor propio y Cliente canal tradicional	La app de reparto debe permitir imprimir en terreno un comprobante térmico de entrega para el cliente usando una impresora portátil Bluetooth en aquellos casos donde el cliente requiera respaldo físico.	Media	RT-17.06 (impresora térmica portátil)
RF-07.02	Rendición Digital Individual Efectivo	Cajero Liquidador / Conductor repartidor propio, Conductor repartidor externo	El sistema debe generar la planilla digital de rendición individual al retorno del camión, contrastando los valores declarados por el conductor en la aplicación móvil contra las entregas al contado realizadas y facturas cobradas.		Cap. 4.7, CA-10

ID	Título	Actor	Descripción	PrioridadOrigen
RF-07.03	Registro Obligatorio de Causales de Descuadre en Caja	Cajero Liquidador/ Conductor repartidor propio, Conductor repartidor externo	El sistema debe obligar al registro estructurado y categorizado de causales para cualquier diferencia detectada en la rendición de caja (descuentos comerciales autorizados, diferencias de cambio, siniestro en ruta), bloqueando el cierre de la liquidación si existe saldo sin justificar.	Cap. 4.7, 9.7, CA-10
RF-07.04	Consola de Gestión de Cartera Crédito	Ejecutivo de Cobranza/ Gerente de Finanzas, Clientes del canal tradicional, Clientes del canal moderno	El sistema debe proveer una consola de gestión para la cartera de crédito a 30 días sincronizada con el ERP, asignando Carteras de clientes a ejecutivos de cobranza y registrando bitácoras de gestión, compromisos de pago y fechas de recontacto.	Cap. 4.7
RF-07.05	Alerta y Bloqueo de Crédito en Preventa	Preventista / Ejecutivo de Cobranza, Gerente Comercial	El sistema debe notificar en la aplicación móvil de preventa el estado de bloqueo o mora de un cliente (>30 días o cupo excedido), bloqueando preventivamente el ingreso de pedidos a crédito y permitiendo únicamente venta al contado o cobro de deuda.	Cap. 4.3, 8, RT-09.01
RF-07.06	Cobro con Terminal POS Móvil en Ruta	Conductor repartidor propio, Conductor repartidor externo / Clientes del canal tradicional, Clientes del canal moderno, Cajero Liquidador	El sistema debe integrarse vía Bluetooth con terminales de pago portátil (POS) en la aplicación móvil de reparto para cobro con tarjeta en ruta, capturando el código de autorización bancario y conciliando el voucher automáticamente en la liquidación diaria.	RT-17.06, Cap. 9.7

ID	Título	Actor	Descripción	PrioridadOrigen
RF-07.07	Consulta de Estado de Cuenta Portal Clientes	de Clientes del canal tradicional, Clientes del canal moderno/ Ejecutivo de Cobranza, Gerente de Finanzas	El sistema debe disponer en el portal web de autoatención el estado de cuenta y la cartola de antigüedad de deuda (tramos corriente, 30, 60, 90+ días) descargable en formatos PDF y Excel para clientes autenticados.	Cap. 9.7, RT-16.30
RF-07.08	Validación en Tesorería de Pagos Web	en Cajero Liquidador / Clientes del canal moderno, Gerente de Finanzas	El sistema debe proveer una bandeja de validación para pagos reportados en el portal web de clientes, permitiendo al cajero verificar el comprobante bancario y autorizar su traspaso estructurado al ERP.	Cap. 4.7, 9.7, RT-16.30
RF-07.09	Interfaz Asíncrona de Cobranzas hacia ERP	Jefe de TI / Gerente de Finanzas, Cajero Liquidador	El sistema debe transferir de forma estructurada, asíncrona e idempotente los comprobantes de recaudación y cierres comerciales aprobados hacia el ERP para actualizar automáticamente las cuentas por cobrar.	Cap. 5, Restricción R4
RF-07.10	Registro de Abonos y Pagos Parciales en Entrega	Conductor repartidor propio, Conductor repartidor externo / Clientes del canal tradicional, Cajero Liquidador, Gerente de Finanzas	El sistema debe permitir el registro de anticipos o pagos parciales en entregas al contado desde la aplicación móvil de reparto, emitiendo un comprobante digital de abono y traspasando el saldo insoluto a la cuenta corriente del cliente en el ERP.	Cap. 4.7
RF-07.11	Cobranza Presencial de Facturas por Preventistas	Preventista / Cajero Liquidador, Clientes del canal tradicional	El sistema debe permitir al preventista registrar la cobranza en efectivo de facturas vencidas en el local del cliente desde su terminal móvil, emitiendo un recibo provisional digital y forzando su rendición diaria en caja.	Cap. 4.3, Cap. 8

ID	Título	Actor	Descripción	Prioridad	Origen
RF-08.01	Registro de Devoluciones en Ruta	Conductor repartidor	El sistema debe permitir al conductor registrar la devolución de productos en el momento de la entrega, capturando SKU, cantidad y motivo (daño / vencimiento / producto no pedido / error), operando en modo offline.	Muy Alta	Cap. 4.6, Cap. 4.8, RT-17.01
RF-08.02	Gestión del Destino de Productos Devueltos	Jefe de bodega	Al recepcionar una devolución en el andén del CD, el sistema debe permitir seleccionar el destino final del producto (reingreso a stock / venta con descuento / devolución al proveedor / destrucción) y enviar la transacción al ERP mediante su interfaz de integración.	Muy Alta	Cap. 4.8, Cap 10 (restriccion 4)
RF-08.03	Gestión de Cuenta Corriente de Envases Retornables	Conductor repartidor	El sistema debe mantener una cuenta corriente de envases retornables por cliente, actualizando el saldo en cada entrega y devolución registrada por el conductor.	Alta	Cap. 4.8, Cap. 16.1 (Decisión #10), Cap 9.7
RF-08.04	Alertas por Exceso de Envases Retornables	Preventista	El sistema debe generar una alerta al preventista cuando el saldo de envases retornables de un cliente supere el umbral configurado por el administrador.	Alta	Cap. 4.8, Cap 9.7
RF-08.05	Registro de Mermas por Vencimiento	Preparador de bodega / Preventista	El sistema debe permitir registrar mermas por vencimiento detectadas en conteo cíclico, preparación de pedidos o góndola del cliente, asociando cada registro al SKU y al lote correspondiente.	Alta	Cap. 4.8, Cap 10 (restriccion 4)
RF-08.06	Reporte de Pérdida de Envases Retornables	Jefe de operaciones / Finanzas	El sistema debe reportar la pérdida de envases retornables desglosada por cliente, tipo de envase y zona, con actualización diaria.	Alta	Cap. 4.8, Cap 18 (Criterio Aceptación #12)
RF-08.07	Integración de Devoluciones y Mermas al Costo de Servir	Finanzas	El sistema debe incluir el costo de devoluciones y mermas por cliente como componente del cálculo del costo de servir (Épica 11).	Alta	Cap. 9.8

ID	Título	Actor	Descripción	Prioridad	Origen
RF-09.01	Trazabilidad de producto forward tracing	Equipo de calidad	El sistema debe permitir la trazabilidad 'hacia adelante' (forward tracing): dado un lote específico, debe listar todos los clientes que recibieron productos de ese lote, con fecha de entrega, guía y cantidad.	Muy Alta	Cap. 1, Cap. 9.6, Criterio Aceptación #1
RF-09.02	Trazabilidad de producto backward tracing	Equipo de calidad	El sistema debe permitir la trazabilidad 'hacia atrás' (backward tracing): dado un producto en el local del cliente (SKU + lote), debe identificar el origen (proveedor, fecha de recepción y orden de compra)	Muy Alta	Cap. 4.9, Cap. 9.6
RF-09.03	Registro de temperaturas de cámaras de refrigerado y congelado	Sensor de temperatura	El sistema debe registrar de forma automática y continua la temperatura de las cámaras de refrigerado y congelado, con lecturas cada 5 minutos como mínimo	Muy Alta	Cap. 4.9, Cap. 7.3, Criterio Aceptación #3
RF-09.04	Registro de temperaturas de camiones con equipo de frío	Sensor de temperatura	El sistema debe registrar de forma automática y continua la temperatura en los camiones con equipo de frío (propios + de transportistas que cuenten con sensor), durante todo el trayecto desde la carga hasta la entrega.	Muy Alta	Cap. 4.6, Cap. 4.9, Criterio Aceptación #3
RF-09.05	Alerta de excusiones térmicas	Sistema de monitoreo	El sistema debe generar una alerta en tiempo real (notificación en cabina y en plataforma de monitoreo) cuando se detecte una excursión de temperatura que supere el umbral definido para el tipo de producto.	Muy Alta	Cap. 8 (Katherine), Cap. 16.1 (Decisión #4)
RF-09.06	Parametrización de excusiones térmicas	Jefe de calidad/operaciones	El sistema debe permitir configurar los parámetros que determine una excursión térmica (definida por tiempo/grados)	Muy Alta	Cap. 8 (Katherine vs Nelson), Cap. 16.1 (Decisión #4)
RF-09.07	Bloqueo de despacho por excusiones térmicas	Conductor	El sistema permitira al conductor bloquear el despacho del cambion según su criterio, basandose en el tipo de producto y criterio del mandante	Media	Cap. 8 (Katherine vs Nelson), Cap. 16.1 (Decisión #4)

ID	Título	Actor	Descripción	Prioridad	Origen
RF-09.08	Registro de pedido rechazado por cliente	Conductor	El sistema debe permitir al conductor registrar el rechazo de un producto entregado por 'sospecha de ruptura de cadena de frío', asociando el evento al sensor de temperatura del camión en ese tramo.	Muy Alta	Cap. 4.9, Cap. 8
RF-09.09	Registro de lotes con control sanitario	Preparador	El sistema debe registrar, en el momento de la preparación (picking), el lote específico que se le asigna a cada línea de pedido, para los productos con control sanitario.	Muy Alta	Cap. 4.5, Cap. 4.9
RF-09.10	Generación de cumplimiento de cadena de frío		El sistema debe generar la evidencia de cumplimiento de cadena de frío exigible ante la autoridad sanitaria y ante el cliente, para un envío determinado.	Muy Alta	Cap. 4.9 ; Cap. 18 criterio N°3
RF-11.01	Distribución Automática de Reportes Ejecutivos	Gerente de Finanzas / Gerente Comercial, Jefa de Calidad	El sistema debe programar y distribuir vía correo electrónico reportes ejecutivos consolidados (en formatos PDF y XLSX) con periodicidad semanal y mensual, desglosando la evolución de OTIF, Fill Rate, Merma por vencimiento y Costo de Servir por zona y canal de comercialización.		Cap. 7.1, 7.2, 9.8, CA-11
RF-11.02	Cálculo del Costo de Servir por Entrega y Cliente	Gerente de Finanzas / Gerente Comercial	El sistema debe calcular el Costo de Servir real por entrega y por cliente, imputando los costos directos de transporte (combustible devengado vía GPS, peajes, tiempo de conducción y tiempo de descarga) y los costos indirectos prorrateados (bodega y administración).		Cap. 4.4, 7.2, 9.8, CA-11
RF-11.03	Cálculo Diario Unificado del Indicador OTIF	Gerente Comercial (Primario) / Jefa de Calidad, Conductor repartidor propio, Conductor repartidor externo (Secundarios)	El sistema debe calcular diariamente el indicador OTIF por cliente, ruta, zona y total consolidado, definiendo On-Time como el cumplimiento de fecha y ventana horaria pactada e In-Full como la entrega del 100 % de ítems y unidades pedidas, obligando al registro de causal tipificada ante desvíos.		Cap. 7.1, 9.1, CA-04

ID	Título	Actor	Descripción	PrioridadOrigen
RF-11.04	Medición de Fill Rate y Perfect Order con POD Móvil	Gerente Comercial (Primario) / Conductor repartidor propio, Conductor repartidor externo (Secundarios)	El sistema debe calcular automáticamente el Fill Rate (unidades entregadas vs. pedidas) y el índice de Perfect Order contrastando la orden de venta original contra los datos de entrega física confirmados en el dispositivo móvil de reparto, sin requerir interacción tecnológica del cliente tradicional.	Cap. 7.1, 9.4, 16.2, CA-08
RF-11.05	Monitoreo y Alerta de Ocupación de Flota	Planificador de rutas / Gerente Comercial	El sistema debe calcular diariamente la utilización de capacidad volumétrica (m ³) y de peso (kg) por viaje despachado, alertando aquellos camiones que salgan con una ocupación inferior al umbral configurable (ej. <65 %).	Cap. 4.4, 7.2, CA-14
RF-11.06	Tablero de Control Operacional en Tiempo Real	Gerente Comercial Gerente de Finanzas, Jefa de Calidad	El sistema debe proveer un Tablero de Control Operacional en tiempo real que consolide el avance de rutas de despacho, porcentaje de entregas cumplidas, devoluciones en tránsito, alertas activas de cadena de frío y monto recaudado en efectivo.	RT-05.29, Cap. 9.1, 9.6
RF-11.07	Liquidación y Cierre Comercial por Camión	Cajero Liquidador / Conductor repartidor propio, Conductor repartidor externo, Gerente de Finanzas	El sistema debe procesar automáticamente la liquidación y cierre comercial individual por camión al retornar a base, consolidando documentos tributarios entregados, devoluciones físicas recibidas, cobranzas en efectivo y balance de envases retornables.	RT-05.29, CA-10
RF-11.08	Segmentación de Clientes por Rentabilidad Neta	Gerente Comercial / Preventista, Gerente de Finanzas	El sistema debe segmentar mensualmente la cartera de clientes en matrices de rentabilidad neta (margen comercial vs. costo de servir real), sugiriendo ajustes de frecuencia de visita o umbrales mínimos de compra para clientes no rentables.	Cap. 7.2, 9.8, Decisión 16.1 #7

ID	Título	Actor	Descripción	Prioridad	Origen
RF-12.01	Recepción de pedido electrónico	Cliente del canal moderno (Cadena de supermercados)	El sistema debe recibir el mensaje de pedido electrónico estructurado (EDI/EDIFACT/XML, según el estándar que exija cada cadena registrada del canal moderno).	Alta	Cap. 9.9; RT-05.23
RF-12.02	Validación automática del pedido EDI	Cliente del canal moderno (Cadena de supermercados)	El sistema debe validar automáticamente el pedido EDI recibido, verificando estructura del mensaje, existencia del cliente, existencia de los productos, cantidades, precios y demás datos obligatorios de la cadena.	Alta	Cap. 9.9 / Cap. 17.1
RF-12.03	Resolución del código de producto contra el maestro de Puelche	Cliente del canal moderno (Cadena de supermercados)	El sistema debe resolver el código de producto informado por la cadena contra el maestro de productos vigente de Puelche, mediante una tabla de equivalencias por cadena.	Alta	Cap. 16.1, Decisión #11
RF-12.04	Registro automático del pedido EDI válido en el sistema de gestión	Cliente del canal moderno (Cadena de supermercados)	El sistema debe registrar automáticamente, sin digitación manual, el pedido EDI válido (RF-12.02, RF-12.03) en el sistema de gestión empresarial.		
Criterio de Aceptación #13					
RF-12.05	Disponibilización del pedido a la planificación de despacho	Planificador de rutas	El sistema debe poner a disposición del proceso de planificación de rutas todo pedido registrado proveniente de un canal electrónico.	Alta	Cap. 18, Criterio de Aceptación #13
RF-12.06	Gestión de excepciones de pedidos EDI inválidos	Operador	El sistema debe permitir gestionar, mediante una bandeja de excepciones, los pedidos que no pasaron la validación (RF-12.02) o la resolución de maestro (RF-12.03), permitiendo corregir, rechazar o reprocesar cada uno.	Alta	Cap. 17.1 / 17.2
RF-12.07	Confirmación o rechazo del pedido a la cadena de origen	Cliente del canal moderno (Cadena de supermercados)	El sistema debe enviar a la cadena de origen una confirmación o rechazo del pedido, indicando la causa cuando no pueda ser aceptado completamente.	Alta	Cap. 9.9

ID	Título	Actor	Descripción	Prioridad	Origen
RF-12.08	Historial de estados del pedido electrónico	Operador de excepciones EDI / Planificador de rutas	El sistema debe mantener el historial de estados de cada pedido electrónico (recepción, validación, confirmación, preparación, despacho, ASN y prueba de entrega)		
hora y responsa-ble/sistema,Alta,Cap. 9.1 / 9.4 / 9.9					
RF-12.09	Envío de aviso de despacho anticipado (ASN)	Cliente del canal moderno (Cadena de supermercados)	El sistema debe generar y enviar al cliente del canal moderno un ASN cuando su pedido queda cargado en el camión, referenciando la guía de despacho electrónica ya emitida, con productos, cantidades y hora estimada de llegada.	Alta	Cap. 9.9; entrevista Rubén Salinas
RF-12.10	Planificación de la llegada dentro de la ventana de 30 minutos	Planificador de rutas	El sistema debe planificar la llegada del camión al cliente del canal moderno dentro de la ventana horaria de 30 minutos comprometida.	Alta	Cap. 9.9
RF-12.11	Registro del cumplimiento de la ventana de entrega	Conductor	El sistema debe registrar el cumplimiento o incumplimiento de la ventana de 30 minutos para cada entrega del canal moderno, distinguiéndola de la ventana crítica de despacho 05:30-07:00.		
RF-12.12	Captura de evidencia de entrega en canal moderno	Conductor	El sistema debe capturar evidencia de entrega en el local del cliente: firma en pantalla del titular cuando pueda firmar, o fotografía de la mercadería más nombre de quien recibe cuando no sea el titular o no pueda firmar.	Alta	Cap. 9.9; Cap. 16.1, Decisión #15
RF-12.13	Envío de acuse de recibo digital al cliente	Cliente canal moderno	El sistema debe enviar al cliente del canal moderno un acuse de recibo digital de la entrega, articulado con la guía de despacho electrónica y su acuse de recibo tributario.	Alta	Cap. 9.9

ID	Título	Actor	Descripción	Prioridad	Origen
RF-12.14	Portal público de catálogo	Usuario no autenticado	El sistema debe publicar un portal web público, sin autenticación, con el catálogo vigente de productos (sin precios ni stock), contacto comercial e información institucional.	Media	RT-16.30
RF-12.15	Pedido en autoservicio para clientes del canal moderno	Cliente	El portal autenticado de clientes debe permitir generar un pedido en autoservicio, validando el mismo crédito y stock que consulta el preventista.	Alta	RT-16.30
RF-12.16	Consulta de estado de entregas en el portal de clientes	Cliente	El portal de clientes debe permitir consultar el estado de sus entregas y la ventana de entrega comprometida.	Alta	RT-16.30 / Cap. 9.1
RF-12.17	Consulta de documentos tributarios en el portal de clientes	Cliente	El portal de clientes debe permitir consultar y descargar sus documentos tributarios (factura, guía electrónica, nota de crédito).	Alta	RT-16.30 / RT-16.14
RF-12.18	Consulta de saldo y estado de cuenta en el portal de clientes	Cliente	El portal de clientes debe permitir consultar el saldo y estado de cuenta del cliente autenticado, con datos del sistema de gestión.	Alta	RT-16.30
RF-12.19	Consulta de rutas asignadas en el portal de transportistas	Empresa transportista / Jefe de flota	El portal de transportistas debe permitir consultar las rutas asignadas a la empresa para el día siguiente.	Media	RT-16.30
RF-12.20	Descarga de documentación de despacho en el portal de transportistas	Empresa transportista / Jefe de flota	El portal de transportistas debe permitir descargar la documentación de despacho de cada ruta asignada.		
RF-12.21	Confirmación diaria de conductor y vehículo	Empresa transportista / Jefe de flota	El portal debe permitir confirmar, antes de la ventana de despacho, qué conductor y vehículo ejecutarán cada ruta asignada del día.	Media	Cap. 16.1, Decisión #5
RF-12.22	Consulta de órdenes de compra en el portal de proveedores	Proveedor	El portal de proveedores debe permitir consultar, en modo de solo lectura, el estado de sus órdenes de compra.	Media	RT-16.30

ID	Título	Actor	Descripción	Prioridad	Origen
RF-12.23	Consulta de recepciones en el portal de proveedores	Proveedor	El portal de proveedores debe permitir consultar, en modo de solo lectura, las recepciones registradas para sus órdenes.	Media	RT-16.30
RF-12.24	Consulta de devoluciones y notas de crédito en el portal de proveedores	Proveedor	El portal de proveedores debe permitir consultar, en modo de solo lectura, sus devoluciones y notas de crédito.		
RF-12.25	Registro de cliente en el portal	Cliente	El portal debe permitir al cliente del canal moderno registrarse con su RUT de empresa, correo electrónico corporativo y una contraseña, siempre que el RUT esté previamente habilitado en el sistema de gestión como cliente activo de Puelche.	Muy Alta	
RF-12.26	Inicio de sesión en el portal de clientes	Cliente	El portal debe permitir al cliente autenticarse con su correo y contraseña registrados.	Muy Alta	
RF-12.27	Recuperación de contraseña	Cliente	El portal debe permitir al cliente solicitar un enlace de restablecimiento de contraseña a su correo registrado cuando no recuerde su clave.	Alta	
RF-12.28	Cierre de sesión en el portal de clientes	Cliente	El portal debe permitir al cliente cerrar su sesión de forma explícita, invalidando el token de sesión activo.	Alta	
RF-12.29	Expiración automática de sesión por inactividad	Cliente	El portal debe cerrar automáticamente la sesión del cliente tras un período de inactividad definido, sin requerir acción explícita de cierre.	Alta	
RF-14.01	Integración con telemetría de camiones propios	Jefe de operaciones / Gerente de operaciones	El sistema debe integrarse con la plataforma de telemetría de terceros existente que cubre los camiones propios para consumir datos de posición GPS, velocidad y kilometraje.	Muy Alta	Cap. 5, RT-17.06
RF-14.02	Extensión de telemetría a camiones externos	Jefe de flota / Transportista, Jefe de operaciones	El sistema debe extender la visibilidad de telemetría a los camiones de transportistas externos contratados cuyo operador cuente con GPS habilitado, mediante un mecanismo acordado mediante la aplicación.	Alta	Cap. 2.3, Cap. 17.4 (punto 9).

ID	Título	Actor	Descripción	Prioridad	Origen
RF-14.03	Visualización de rutas planificadas vs reales	Gerente de operaciones, Planificador de rutas	El sistema debe mostrar en el mapa las rutas planificadas vs las rutas reales recorridas por cada camión, para identificar desviaciones y optimizar las rutas futuras.	Alta	Cap. 3 y entrevista de nelson
RF-14.04	Alerta de desviación de ruta	Centro de control / Jefe de operaciones	El sistema debe generar una alerta cuando el camión se desvíe más de 3 km de la ruta planificada, para que el centro de control pueda reaccionar.	Alta	Cap. 9.1
RF-14.05		Conductor repartidor, Jefe de flota	El sistema debe registrar el tiempo de conducción y descanso del conductor, utilizando los datos de posicionamiento (con la debida consideración de la objeción sindical) para cumplir con el régimen especial de jornada.	Media	Cap. 12 (Régimen jornada conductores), Cap. 16.1 (Decisión #13), Restricción #10
RF-14.06	Integración de telemetría con costo de servir	Gerente de finanzas, Jefe de operaciones	El sistema debe integrar los datos de telemetría con el módulo de costo de servir, imputando kilómetros recorridos y tiempo de viaje a cada entrega y cliente.	Muy Alta	Cap. 9.8
RF-14.07	Vinculación conductor-camión en cada viaje	Conductor repartidor, Jefe de flota	El sistema debe registrar qué conductor propio o de transportista externo está asociado a cada camión en cada viaje, consumiendo la identidad validada por el mecanismo de autenticación (RF-15.02). Esta vinculación es necesaria para imputar responsabilidades en cobros, entregas y eventos de ruta, y para resolver la Decisión #5.	Alta	Cap. 16.1 (Decisión #5), Cap. 4.6
RF-14.08	Gestión de geocercas para control de llegada/salida	Jefe de operaciones / Gerente de operaciones, Conductor repartidor	El sistema debe permitir la gestión de geocercas zonas geográficas, para identificar cuándo un camión entra o sale de una zona ej: CD Talca, zona de clientes, para medir tiempos de llegada y salida.	Media	Cap. 9.9 y entrevista con ruben salinas

ID	Título	Actor	Descripción	Prioridad	Origen
RF-14.09	Reportes de kilometraje y consumo de combustible	Gerente de finanzas, Jefe de operaciones	El sistema debe consolidar los datos de telemetría de todos camiones propios para generar reportes de kilometraje total y consumo de combustible estimado, apoyando la gestión de costos de transporte.	Alta	Cap. 7.2 (costo desconocido).

3.7.2 Requerimientos no funcionales (RNF)

Tabla 3.4: Catálogo de requerimientos no funcionales (RNF)

ID	Título	Actor	Descripción	Precondición	Prioridad
RNF-12.01	Hito de producción del canal moderno	Equipo de proyecto	El portal de autoatención de clientes (RF-12.15 a RF-12.18) y la recepción EDI (RF-12.01 a RF-12.09) deben estar en producción antes de enero de 2029.	Ninguna.	Muy Alta
RNF-12.02	Configurabilidad — de integración EDI para nuevas cadenas	—	El mecanismo de recepción EDI debe permitir configurar el mapeo de mensajería de una nueva cadena sin desarrollo de software a medida.	Existe al menos una integración EDI ya operativa.	Alta
RNF-03-01	Tiempo de respuesta de registro de línea de pedido	—	El tiempo para registrar una línea de pedido no debe superar 1,5 segundos, con o sin señal parcial.	—	Muy Alta
RNF-03-02	Tiempo de respuesta de consulta de stock y crédito con conectividad	—	El tiempo para consultar stock y crédito con conectividad no debe superar 2 segundos.	—	Muy Alta
RNF-03-03	Tiempo de respuesta de consulta de historial de compra	—	El tiempo para consultar el historial de compra con conectividad no debe superar 2 segundos.	—	Muy Alta
RNF-01.01			El tiempo de procesamiento para el registro de cada ítem en recepción, desde la confirmación del escaneo hasta la respuesta en pantalla, no debe superar los 2 segundos.		Alta

ID	Título	Actor	Descripción	Precondición	Prioridad
RNF-01.02			El sistema debe conservar los registros de recepción según el plazo por tipo de dato: trazabilidad sanitaria y no conformidades por mínimo 5 años; documentos de referencia tributaria por mínimo 6 años.		Muy Alta
RNF-01.03			El sistema debe operar en modo desconectado durante mínimo 24 horas continuas sin pérdida de datos y sincronizar todas las transacciones pendientes con el ERP en ≤ 2 horas tras restablecer la conectividad.		Muy Alta
RNF-02.01	Operación offline del CD (24 horas)		El sistema de gestión de almacén (inventario, movimientos, conteos, consultas de stock) debe operar en modo desconectado durante un mínimo de 24 horas continuas sin pérdida de datos. Al restablecer la conectividad, las transacciones pendientes deben sincronizarse con el sistema central en ≤ 2 horas, con resolución determinista de conflictos de stock (ej. si dos operarios movieron el mismo pallet).	El CD opera con conectividad normal y se produce un corte de enlace.	Muy Alta
RNF-05.01	Latencia de confirmación de picking ($\leq 1s$)		La confirmación de una línea de picking (escaneo + validación + almacenamiento local) no debe superar 1 segundo de tiempo de respuesta en el dispositivo del preparador, tanto en modo online como en modo offline, incluyendo la operación dentro de la cámara de congelado (-22°C).	El preparador está ejecutando una misión de picking.	Muy Alta
RNF-05.02	Operabilidad con guantes a -22°C		La interfaz de picking debe ser operable sin precisión de toque fino, con elementos interactivos de al menos 15×15 mm y sin requerir gestos complejos (deslizar, pellizcar, doble toque). El dispositivo debe mantener funcionalidad operativa durante al menos 30 minutos continuos en cámara de congelado a -22°C .	El preparador opera en la cámara de congelado con guantes térmicos.	Muy Alta

ID	Título	Actor	Descripción	Precondición	Prioridad
RNF-05.03	Curva de aprendizaje ($\leq$ 2 horas)		Un nuevo operario de preparación, sin experiencia previa con el sistema, debe completar una misión de picking de al menos 20 líneas con una tasa de error $\leq 5\%$ tras un máximo de 2 horas de entrenamiento asistido en el puesto de trabajo. La capacitación no debe requerir materiales impresos de más de 2 páginas ni sesiones fuera del recinto de bodega.	Nuevo operario ingresa al turno de preparación.	Muy Alta
RNF-08.01			El registro de una devolución en el andén del CD (escaneo + selección de destino) no debe superar 30 segundos por ítem.		Alta
RNF-08.02			Los registros de devoluciones y mermas deben conservarse según el plazo por tipo de dato: trazabilidad sanitaria por mínimo 5 años; documentos con efectos tributarios (notas de crédito asociadas) por mínimo 6 años.		Alta
RNF-09.01			El sistema tiene un tiempo de respuesta para generar el listado de clientes afectados por un lote (RF-09.02) que no debe superar las 2 horas (incluyendo la generación del archivo exportable).		
RNF-09.02			El sistema debe conservar los registros sanitarios y de trazabilidad de lote durante el período mínimo legal: 'vida útil del producto + 6 meses', con un piso mínimo de 5 años.		
RNF-09.03			El sistema debe registrar todas las consultas a datos de trazabilidad (lotes, clientes afectados) y modificaciones al maestro de lotes en un log de auditoría, con identificación del usuario y fecha/hora.		
RNF-09.04			El sistema debe funcionar Sin cobertura de señal y sincronizando al recuperar conectividad dentro de la cámara de frío		

ID	Título	Actor	Descripción	Precondición	Prioridad
RNF-07.01		Jefe de TI / Cajero Liquidador, Gerente de Finanzas	El sistema debe sincronizar la información de preconciliación de cobranzas capturada en la aplicación móvil en un tiempo no superior a 10 minutos tras conectar a red, permitiendo la liquidación de la flota el mismo día.		Muy Alta
RNF-07.02			El sistema debe cifrar a nivel de campo (AES-256 en reposo, TLS 1.3 en tránsito) los datos de pagos en efectivo, transacciones con tarjeta POS y comportamiento comercial de clientes (Ley N° 21.719).		Muy Alta
RNF-04.01			El motor de ruteo debe procesar la asignación y secuencia completa de la matriz diaria de entregas en un tiempo acotado.		Media
RNF-06.01			El sistema debe persistir el 100 % de los datos necesarios en el almacenamiento cifrado local para ejecutar la ruta sin cobertura.		Media
RNF-11.01			El sistema debe desplegar los indicadores operacionales del día con una latencia no superior a 5 minutos desde su recepción en el backend central para terminales con cobertura móvil activa.		Muy Alta
RNF-11.02			El sistema debe desacoplar el procesamiento analítico y de reportería (OLAP/BI) del motor transaccional operativo (OLTP), garantizando que las consultas analíticas pesadas no degraden los tiempos de respuesta de transacciones críticas (picking $\leq 1s$, preventa $\leq 1,5s$).		Alta

3.7.3 Requerimientos de bases (RT)

Requerimientos funcionales de bases

RNG-06 Devoluciones y efecto sobre documento tributario	QuÃƒl: la devoluciÃƒn en la entrega y su efecto tributario. Punto: POD y destino en el andÃƒn de retorno. Por quiÃƒn: conductor registra; jefe de bodega decide el destino; finanzas ejecuta la nota de crÃƒdito. Regla: se registra en el POD (total/parcial, con SKU, cantidad y motivo), operando offline; el destino se decide en el andÃƒn y se transmite al ERP; el efecto sobre el DTE se resuelve con nota de crÃƒdito del ERP (que no se reemplaza), con retenciÃƒn legal. Consecuencia: descuadre contable y pÃƒrdida de trazabilidad.	Origen: Cap. 16.1 D12; RT-16.14. RF: RF-06.03, RF-08.01, RF-08.02; RNF-08.02.
RNG-07 Control de envases retornables	QuÃƒl: mecanismo de control del parque retornable. Punto: cada entrega (descuento) y devoluciÃƒn (suma). Por quiÃƒn: conductor captura; el sistema lleva la cuenta corriente por cliente; el preventista recibe alertas. Regla: control por saldo por cliente (no por unidad identificada); se alerta al superar el umbral y se reporta la pÃƒrdida por cliente, tipo y zona. Consecuencia: pÃƒrdida no controlada del parque.	Origen: Cap. 16.1 D10; Cap. 14.1. RF: RF-08.03, RF-08.04, RF-08.06, RF-06.09.
RNG-08 Cambio de precio (toma vs. despacho)	QuÃƒl: precio aplicable cuando cambia entre toma y despacho. Punto: facturaciÃƒn / despacho de la lÃƒnea. Por quiÃƒn: administrador comercial configura la excepciÃƒn; el sistema aplica el por defecto; el cliente recibe la alerta. Regla: por defecto se cobra el precio vigente al despacho; solo con excepciÃƒn explÃƒcita se respeta el precio de la toma; sin excepciÃƒn y con cambio, se alerta al cliente antes de o con la facturaciÃƒn. Consecuencia: reclamos y litigios de facturaciÃƒn.	Origen: Cap. 16.1 D9. RF: RF-03.11, RF-03.12, RF-03.13.
RNG-11 Maestro de productos y cÃƒdigos GS1	QuÃƒl: quÃƒl maestro manda ante cambios de cÃƒdigo y cÃƒmo se resuelven los cÃƒdigos de cadenas. Punto: ficha de producto y recepciÃƒn EDI. Por quiÃƒn: administrador de catÃƒlogo; sistema resuelve equivalencias; operador de excepciones EDI. Regla: prevalece el maestro interno; la ficha es la Ãƒnica fuente autorizada con historial de cambios; todo cÃƒdigo externo se resuelve por tabla de equivalencias por cadena; lo no resuelto queda en bandeja de excepciones. Consecuencia: producto duplicado o pedidos EDI rechazados.	Origen: Cap. 16.1 D11; Cap. 16.2 (GS1). RF: RF-01.10, RF-12.03, RF-12.06.
RNG-12 Enlace, sincronizaciÃƒn y resoluciÃƒn de conflictos	QuÃƒl: comportamiento tras la reconexiÃƒn y el criterio de resoluciÃƒn de conflictos. Punto: toda operaciÃƒn desconectada (CD 24 h, terreno 14 h) y su reconciliaciÃƒn. Por quiÃƒn: sistema de sincronizaciÃƒn automÃƒtica; bitÃƒcora auditable. Regla: al restablecer el enlace, sincronizaciÃƒn automÃƒtica con reconciliaciÃƒn determinista y bitÃƒcora auditable; en terreno (14 h) el dato offline es indicativo con antigÃƒedad y se valida contra el servidor al reconectar. Consecuencia: pedidos perdidos o duplicados y quiebres no reconciliados.	Origen: RT-03.12; Cap. 10. RF: RF-02.05, RF-03.16/17; RNF-13.01/13.02.

Tabla 3.5: Requerimientos funcionales de Bases (RT)

ID	Título	Actor	Descripción	Prioridad	Origen
RF-13.01	Declaración de arquitectura multicapa	Equipo de proyecto / Arquitecto	El PROPONENTE debe declarar la arquitectura lógica de la solución organizada en las 8 capas del modelo de referencia: Presentación, Borde y Exposición, Puerta de Enlace, Servicios de Negocio, Integración y Eventos, Datos, Seguridad Transversal y Observabilidad Transversal.	Muy Alta	RT-02.01, RT-02.03
RF-13.02	Tabla de emplazamiento nube/on-premise	Equipo de proyecto	El PROPONENTE debe presentar una tabla de emplazamiento que asigne cada componente de la solución a nube o a on-premise, justificando cada decisión según el criterio de emplazamiento (latencia, criticidad, volumen de datos, acoplamiento físico, elasticidad, regulación).	Muy Alta	Cap. 3.1, RT-03.01
RF-13.03	Registro de decisiones de arquitectura (ADR)	Equipo de proyecto	El PROPONENTE debe mantener un registro de decisiones de arquitectura (ADR) fechado, con la alternativa escogida, las alternativas descartadas y el criterio de decisión, actualizado durante toda la ejecución.	Alta	RT-02.04
RF-13.04	Modelo de dominio de negocio	Equipo de proyecto	El PROPONENTE debe presentar un modelo de dominio del negocio del caso, con las entidades principales, sus relaciones y los eventos de negocio que las modifican.	Muy Alta	RT-02.13
RF-14.01	Clasificación de información por nivel de sensibilidad	Administrador de seguridad	El sistema debe permitir clasificar la información del CLIENTE por nivel de sensibilidad (pública, interna, confidencial, restringida), con controles diferenciados por nivel documentados en una matriz.	Muy Alta	RT-11.03
RF-14.02	Matriz de controles de seguridad trazable a ISO 27001/27002	Administrador de seguridad	El PROPONENTE debe mantener una matriz de controles de seguridad trazable a ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002, indicando el control, su implementación concreta en la solución y la evidencia que lo acredita.	Muy Alta	RT-11.05

ID	Título	Actor	Descripción	Prioridad	Origen
RF-14.03	Declaración de superficie de exposición	Administrador de seguridad	El PROPONENTE debe declarar la superficie de exposición completa de la solución: cada nombre de dominio, puerto y servicio alcanzable desde fuera de la red del CLIENTE.	Alta	RT-11.13
RF-14.04	Plan de respuesta a incidentes de seguridad	Administrador de seguridad	El PROPONENTE debe disponer de un plan de respuesta a incidentes de seguridad que defina clasificación, cadena de escalamiento, plazos, responsables y protocolo de comunicación al CLIENTE dentro de las 2 horas de detectado un incidente de severidad crítica.	Muy Alta	RT-11.18
RF-14.05	Notificación de brecha de seguridad al CLIENTE	Administrador de seguridad	El sistema (o el equipo de seguridad del ADJUDICATARIO) debe notificar al CLIENTE cualquier brecha de seguridad o de datos personales dentro de las 24 horas de su detección, con informe preliminar, y entregar el análisis de causa raíz dentro de los 5 días hábiles siguientes.	Muy Alta	RT-11.19
RF-15.01	Gestión centralizada de identidad	Administrador del sistema	El sistema debe contar con una gestión de identidad centralizada, con federación mediante OpenID Connect y OAuth 2.1, o SAML 2.0 cuando la integración con el CLIENTE lo requiera, e integración con el directorio corporativo del CLIENTE por LDAP o equivalente en la nube.	Muy Alta	RT-12.01
RF-15.02	Inicio de sesión único (SSO) para todos los módulos	Administrador del sistema	El sistema debe implementar inicio de sesión único para todos los módulos de la solución, con cierre de sesión propagado a todos ellos.	Muy Alta	RT-12.02
RF-15.03	Autenticación multifactor (MFA) para administradores y acceso externo	Administrador del sistema	El sistema debe exigir autenticación multifactor para personas usuarias administradoras, para todo acceso privilegiado y para todo acceso originado fuera de la red corporativa, soportando factores FIDO2 o claves de acceso.	Muy Alta	RT-12.03

ID	Título	Actor	Descripción	Prioridad	Origen
RF-15.04	Control de acceso basado en roles (RBAC) y segregación de funciones	Administrador del sistema	El sistema debe implementar control de acceso basado en roles, complementado con control basado en atributos donde el proceso lo exija, con matriz de segregación de funciones documentada y verificable.	Muy Alta	RT-12.05
RF-15.05	Aprovisionamiento y desaprovionamiento automatizado de cuentas	Administrador del sistema	El sistema debe automatizar el aprovisionamiento y desaprovionamiento de cuentas, ligado al ciclo de vida laboral, con baja efectiva en un plazo no superior a 24 horas desde la desvinculación.	Alta	RT-12.10
RF-16.01	Observabilidad unificada para nube y on-premise	Administrador del sistema / Equipo de operaciones	El sistema debe implementar observabilidad unificada para nube y on-premise, con métricas, registros y trazas distribuidas correlacionadas por un identificador único de transacción, instrumentadas conforme a OpenTelemetry.	Muy Alta	RT-14.01
RF-16.02	Acceso del CLIENTE a tableros operacionales y de negocio	Administrador del sistema / CLIENTE	El CLIENTE debe disponer de acceso propio y permanente a los tableros operacionales y de negocio, con datos en tiempo real y capacidad de exportación.	Muy Alta	RT-14.02
RF-16.03	Alertamiento basado en síntomas de negocio	Administrador del sistema / Equipo de operaciones	El sistema debe implementar alertamiento basado en síntomas de negocio y no sólo en umbrales de infraestructura, con supresión de ruido, agrupación, escalamiento automático y turnos de disponibilidad declarados.	Alta	RT-14.04
RF-16.04	Análisis de causa raíz obligatorio tras incidente crítico	Equipo de operaciones / Gerente de servicio	El sistema (o el equipo del ADJUDICATARIO) debe ejecutar un análisis de causa raíz obligatorio tras cada incidente crítico, con informe entregable dentro de cinco días hábiles y seguimiento de las acciones correctivas hasta su cierre.	Alta	RT-14.06
RF-17.01	Módulo de administración de usuarios, roles y permisos	Administrador del sistema	El sistema debe disponer de un módulo de administración que permita al CLIENTE, sin intervención del ADJUDICATARIO, gestionar personas usuarias, roles, permisos, unidades organizacionales y sus jerarquías.	Muy Alta	RT-16.01

ID	Título	Actor	Descripción	Prioridad	Origen
RF-17.02	Parametrización de reglas de negocio desde interfaz de administración	Administrador del sistema	El sistema debe permitir parametrizar reglas de negocio (umbrales, plazos, montos, tolerancias, catálogos, listas de valores, textos de notificación) desde la interfaz de administración, con control de versiones y registro de quién cambió qué y cuándo.	Muy Alta	RT-16.02
RF-17.03	Aprobación de dos perfiles para cambios de parámetros con impacto operacional	Administrador del sistema	El sistema debe requerir aprobación de un segundo perfil para todo cambio de parámetro con impacto operacional, quedando registrado con su justificación.	Alta	RT-16.03
RF-17.04	Registro de auditoría inalterable	Administrador del sistema	El sistema debe registrar toda operación que cree, modifique o elimine información, con identificación de la persona o sistema que la ejecutó, fecha/hora con zona horaria, origen, valores anteriores y posteriores. El registro de auditoría debe ser inalterable y no modificable por ningún perfil.	Muy Alta	RT-16.06, RT-16.07
RF-17.05	Consulta y exportación de auditoría desde la interfaz	Administrador del sistema / Auditor	El CLIENTE debe poder consultar y exportar la auditoría desde la interfaz, con filtros por persona, período, entidad y tipo de operación, sin requerir acceso a la base de datos.	Muy Alta	RT-16.08
RF-17.06	Soporte de flujos de trabajo configurables	Administrador del sistema	El sistema debe soportar flujos de trabajo con estados, transiciones, responsables, plazos, escalamiento automático por vencimiento y delegación por ausencia, configurables por el CLIENTE sin desarrollo (al menos en responsables, plazos y niveles de aprobación).	Alta	RT-16.11, RT-16.12
RF-17.07	Bandeja de tareas unificada	Persona usuaria (interna)	El sistema debe proveer una bandeja de tareas unificada para cada persona usuaria, donde se visualicen todas sus tareas pendientes (aprobaciones, revisiones, excepciones) con priorización y alerta de vencimiento.	Alta	RT-16.13

ID	Título	Actor	Descripción	Prioridad	Origen
RF-17.08	Gestión documental con versionado y control de acceso	Administrador del sistema	El sistema debe gestionar documentos con versionado, metadatos, control de acceso, búsqueda por contenido y por metadato, y previsualización sin descarga. Los documentos deben almacenarse cifrados con verificación de integridad.	Alta	RT-16.15, RT-16.16
RF-17.09	Generación de documentos a partir de plantillas	Administrador del sistema	El sistema debe generar documentos a partir de plantillas administrables por el CLIENTE, con datos de la transacción y salida en formato abierto PDF, DOCX, EXCELL.	Media	RT-16.19
RF-17.10	Notificaciones multicanal (correo, SMS, notificación en app)	Administrador del sistema	El sistema debe enviar notificaciones por al menos tres canales: correo electrónico, notificación en la aplicación y SMS o mensajería instantánea, con plantillas administrables por el CLIENTE.	Alta	RT-16.20, RT-16.21
RF-17.11	Búsqueda global con indexación de texto completo	Persona usuaria (interna)	El sistema debe disponer de búsqueda global con indexación de texto completo con tolerancia a errores de escritura, filtros facetados y respeto del control de acceso de la persona que busca.	Alta	RT-16.27
RF-17.12	Listados ordenables, filtrables, paginados y exportables	Persona usuaria (interna)	El sistema debe presentar listados ordenables, filtrables, paginados y exportables en formatos abiertos, con el filtro aplicado reflejado en la exportación.	Alta	RT-16.28
RF-17.13	Portal público con catálogo y contacto (sin autenticación)	Usuario no autenticado	El sistema debe disponer de un portal público con la información que el caso determine (catálogo sin precios/stock, contacto, información institucional), accesible sin autenticación, con estándares de accesibilidad y desempeño.	Media	RT-16.31

ID	Título	Actor	Descripción	Prioridad	Origen
RF-18.01	Soporte de firma electrónica avanzada (Ley 19.799)	Administrador del sistema / Persona usuaria	El sistema debe soportar firma electrónica conforme a la Ley N° 19.799, con firma avanzada para los actos que el caso lo requiera (guía de despacho electrónica, acuse de recibo, contratos), y verificación de validez del certificado al momento de la firma, generando sello de tiempo y conservando la evidencia de firma.	Muy Alta	RT-16.17, RT-16.18
RF-18.02	Configuración de preferencias de notificación por usuario	Persona usuaria (interna o externa)	Cada persona usuaria debe poder configurar sus preferencias de canal (correo, SMS, notificación en app) y de frecuencia para las notificaciones, respetando las que el CLIENTE defina como obligatorias.	Media	RT-16.22
RF-18.03	Envío asíncrono de notificaciones con reintento y registro	Administrador del sistema	El sistema debe enviar notificaciones de forma asíncrona, con reintento ante falla, control de duplicados y registro de entrega, apertura y error por cada mensaje.	Alta	RT-16.23

ID	Título	Actor	Descripción	PrioridadOrigen
RF-13.04	Modelo de dominio de negocio	Equipo de proyecto	El PROPONENTE debe presentar un modelo de dominio del negocio del caso, con las entidades principales, sus relaciones y los eventos de negocio que las modifican.	Uso de la expresión ambigua. ^o similar. ^{a1} referirse a la notación del modelo de dominio (viola la regla de evitar frases que dejan abierta la interpretación). No es verificable qué otra notación sería aceptada. Se recomienda: "...entregado con notación UML".

ID	Título	Actor	Descripción	PrioridadOrigen
RF-17.09	Generación de documentos a partir de plantillas	Administrador del sistema	El sistema debe generar documentos a partir de plantillas administrables por el CLIENTE, con datos de la transacción y salida en formato abierto (PDF, DOCX, etc.).	Contiene .etc..^{en} "formato abierto (PDF, DOCX, etc.)", lo que viola explícitamente la regla de no usar .etc..^{en} la redacción de requerimientos (deja el alcance indefinido). Se recomienda enumerar taxativamente los formatos aceptados.

ID	Título	Actor	Descripción	PrioridadOrigen
RF-17.11	Búsqueda global con indexación de texto completo	Persona usuaria (interna)	El sistema debe disponer de búsqueda global con indexación de texto completo, tolerancia a errores de escritura, filtros facetados y respeto del control de acceso de la persona que busca.	El resultado esperado usa el adjetivo ambiguo "búsqueda rápida" sin métrica asociada, lo que lo hace no verificable (viola la regla de evitar adjetivos ambiguos tipo "rápido"). Se recomienda fijar un umbral, ej. "tiempo de respuesta ≤ 2 segundos para el percentil 95".

Requerimientos no funcionales de bases

Tabla 3.6: Requerimientos no funcionales de Bases (RT)

ID	Título	Actor	Descripción	Prioridad	Origen
RNF-13.01	Disponibilidad del sitio on-premise durante corte de enlace (24h)		El componente on-premise debe operar de forma autónoma y degradada ante la pérdida total del enlace con la nube, durante un período mínimo de 24 horas continuas, continuando registrando las transacciones operacionales críticas de forma local, con integridad garantizada y sin pérdida de datos.	Muy Alta	RT-03.10, RT-03.11, RT-03.12, RT-03.13
RNF-13.02	Declaración de funciones no disponibles en modo desconectado	Equipo de proyecto	El PROPONENTE debe declarar qué funciones NO estarán disponibles en modo desconectado y qué procedimiento manual las suple.	Muy Alta	RT-03.13
RNF-13.03	Redundancia de equipos on-premise críticos		Los equipos on-premise críticos deben ser redundantes.	Muy Alta	RT-03.14
RNF-13.04			El almacenamiento local debe tolerar la falla de al menos un disco	Muy Alta	RT-03.14
RNF-13.05			el PROPONENTE debe declarar el nivel RAID escogido y justificarlo frente a las alternativas.	Muy Alta	RT-03.14
RNF-13.06	Endurecimiento de sistemas on-premise según CIS Benchmarks	Administrador del sistema	Los sistemas on-premise deben endurecerse conforme a los CIS Benchmarks aplicables, con gestión centralizada de parches y ventana de aplicación acordada con el CLIENTE.	Alta	RT-03.15
RNF-13.07	Enlace redundante entre on-premise y nube		El enlace entre el sitio on-premise y la nube debe ser redundante, con caminos físicos y proveedores distintos, y conmutación automática con tiempo de conmutación declarado (≤ 5 min).	Muy Alta	RT-03.17
RNF-13.08	Dimensionamiento de ancho de banda por sitio	Equipo de proyecto	El PROPONENTE debe dimensionar el ancho de banda requerido por sitio, en régimen normal y en peak, y justificarlo con el cálculo de volumen de transacciones y de datos.	Alta	RT-03.20

ID	Título	Actor	Descripción	Prioridad	Origen
RNF-13.09	Estudio de cobertura de red inalámbrica en sitios operacionales (incluye cámaras de frío)	Equipo de proyecto	El PROPONENTE debe realizar un estudio de cobertura de red inalámbrica en los centros de distribución, que incluya expresamente el interior de las cámaras de refrigerado y de congelado, hoy sin señal, y proponer la solución técnica para resolverlo.	Muy Alta	RT-03.23 (Según caso)
RNF-14.01	Cifrado en tránsito con TLS 1.3		Todo el tráfico en tránsito debe emplear TLS 1.3, con prohibición expresa de TLS 1.0 y 1.1, conjuntos de cifrado modernos, HSTS con precarga y gestión automatizada de certificados con rotación y alerta anticipada de vencimiento.	Muy Alta	RT-11.08
RNF-14.02	Cifrado en reposo de todos los datos		La totalidad de los datos en reposo debe estar cifrada, con claves gestionadas en un servicio de gestión de claves o en un módulo de seguridad de hardware, política de rotación declarada y separación de funciones en la custodia de claves.	Muy Alta	RT-11.09
RNF-14.03	Segregación de red en la nube (subredes privadas)		En la nube, la red debe segmentarse por capas, con subredes privadas para aplicación y datos, y exposición pública restringida a la capa de borde. Ningún componente de datos debe ser alcanzable desde Internet.	Muy Alta	RT-03.04
RNF-14.04	SIEM con casos de uso de detección específicos del negocio	Administrador de seguridad	Los eventos de seguridad deben registrarse de forma centralizada e inalterable, y correlacionarse en una plataforma SIEM con casos de uso de detección definidos específicamente para el proceso de negocio del caso (ej. intentos de acceso a trazabilidad de lote, modificaciones de inventario no autorizadas).	Alta	RT-11.14, RT-11.15
RNF-14.05	Detección y respuesta en puntos finales (EDR)	Administrador de seguridad	Se debe implementar detección y respuesta en puntos finales (EDR) y en cargas de trabajo, tanto en nube como on-premise, con cobertura 24×7.	Alta	RT-11.16

ID	Título	Actor	Descripción	Prioridad	Origen
RNF-14.06	Pruebas de intrusión anuales por tercero independiente	Administrador de seguridad	Se deben ejecutar pruebas de intrusión (pentesting) por un tercero independiente del ADJUDICATARIO, anualmente y antes de cada paso a producción, con entrega íntegra del informe al CLIENTE y plan de remediación con plazos.	Muy Alta	RT-11.20
RNF-14.07	Análisis estático de código, SCA y escaneo de contenedores en CI/CD	Equipo de desarrollo	El flujo de integración continua debe incorporar análisis estático de código (SAST), análisis de composición de software (SCA), análisis dinámico (DAST) y escaneo de imágenes de contenedor, con criterios de bloqueo automático del despliegue ante hallazgos críticos.	Muy Alta	RT-11.22
RNF-14.08	Inventario de componentes de software (SBOM) en formato CycloneDX/SPDX	Equipo de desarrollo	Cada versión liberada debe acompañarse de su inventario de componentes de software en formato CycloneDX o SPDX, entregado al CLIENTE.	Alta	RT-11.23
RNF-14.09	Verificación de procedencia de artefactos según SLSA nivel 3	Equipo de desarrollo	Los artefactos deben firmarse y su procedencia debe verificarse conforme a SLSA nivel 3 o superior.	Alta	RT-11.24
RNF-14.10	Prohibición de datos productivos en ambientes no productivos	Equipo de proyecto	Queda prohibido el uso de datos productivos reales en ambientes no productivos sin anonimización o seudonimización verificable.	Muy Alta	RT-11.25
RNF-15.01	Política de sesión: duración, inactividad, renovación, revocación		El sistema debe implementar política de sesión con duración máxima, caducidad por inactividad, renovación de la credencial de sesión tras la autenticación, revocación inmediata y control de sesiones concurrentes.	Muy Alta	RT-12.07
RNF-15.02	Credenciales de sesión firmadas y de vida breve		Las credenciales de sesión deben ser firmadas y de vida breve, con credencial de refresco rotatoria. Queda prohibido transportar identificadores de sesión en la ruta de la dirección web (URL).	Muy Alta	RT-12.08

ID	Título	Actor	Descripción	Prioridad	Origen
RNF-15.03	Registro completo del ciclo de vida de la identidad (auditoría)		El sistema debe registrar auditoría completa del ciclo de vida de la identidad: creación, modificación, elevación, bloqueo y baja de cuentas, con no repudio y retención declarada.	Muy Alta	RT-12.09
RNF-16.01	Indicadores de nivel de servicio medidos sobre experiencia real del usuario	Equipo de operaciones	Los indicadores de nivel de servicio deben medirse sobre la experiencia real de la persona usuaria (percentil 95) y no sobre pruebas sintéticas, sin perjuicio de que estas se empleen como complemento.	Muy Alta	RT-14.03
RNF-16.02	Libro de operación y guía de resolución documentados	Equipo de operaciones	El PROPONENTE debe documentar un libro de operación y una guía de resolución para cada escenario de falla previsible, con automatización progresiva de las tareas repetitivas.	Alta	RT-14.05
RNF-16.03	Registros sin datos personales sensibles ni credenciales		Los registros (logs) de la solución no deben contener datos personales sensibles ni credenciales, y su acceso debe estar controlado y auditado.	Muy Alta	RT-14.07
RNF-17.01	Retención de auditoría mínima de 5 años		El período de retención de la auditoría debe ser el que fije el caso y, en su defecto, no inferior a cinco años.	Muy Alta	RT-16.10
RNF-17.02	Exportaciones de gran volumen procesadas de forma asíncrona		Las exportaciones de gran volumen deben procesarse de forma asíncrona, con notificación al completarse y sin bloquear la sesión del usuario.	Alta	RT-16.29
RNF-17.03	Portal público resistente a picos de tráfico		El portal público debe resistir picos de tráfico sin degradar los servicios transaccionales internos, mediante aislamiento de recursos y caché.	Alta	RT-16.34
RNF-19.01	Cálculo de capacidad con supuestos de usuarios concurrentes y TPS	Equipo de proyecto	El PROPONENTE debe presentar el cálculo de capacidad que sustenta su dimensionamiento, con los supuestos de usuarios concurrentes, transacciones por segundo, volumen de datos y crecimiento anual, tomados de la volumetría del caso.	Muy Alta	RT-09.01

ID	Título	Actor	Descripción	Prioridad	Origen
RNF-19.02	Escalamiento horizontal automático de capas de aplicación e integración		Las capas de aplicación e integración deben escalar horizontalmente de forma automática, con umbrales, límites superiores y costo asociado declarados en la oferta.	Muy Alta	RT-02.10, RT-09.04
RNF-19.03	Identificación del cuello de botella al crecer la carga	Equipo de proyecto	El PROPONENTE debe identificar el componente que primero se convertirá en cuello de botella al crecer la carga y explicar cómo lo detectará y cómo lo resolverá.	Alta	RT-09.05
RNF-19.04	Pruebas de carga en Preproducción con $1.5 \times \text{peak}$ y pruebas de estrés	Equipo de proyecto	Se deben ejecutar pruebas de carga sobre Preproducción con un volumen equivalente a 1,5 veces el peak declarado, y pruebas de estrés hasta identificar el punto de quiebre de la solución.	Muy Alta	RT-09.06, RT-09.07
RNF-20.01	Disponibilidad mensual mínima del 99.9% para servicios críticos		La solución debe alcanzar una disponibilidad mensual mínima de 99.9% para los servicios clasificados como críticos, medida sobre la transacción de negocio de extremo a extremo.	Muy Alta	RT-10.01
RNF-20.02	Clasificación de servicios por criticidad (crítico, alto, medio, bajo)	Equipo de proyecto	El PROPONENTE debe clasificar cada servicio de la solución en crítico, alto, medio o bajo, justificando la clasificación con el impacto operacional de su indisponibilidad, y aplicar a cada uno el nivel de servicio correspondiente.	Muy Alta	RT-10.02
RNF-20.03	Plan de continuidad del negocio conforme a ISO 22301	Equipo de proyecto	El PROPONENTE debe elaborar un plan de continuidad del negocio conforme a ISO 22301, con análisis de impacto en el negocio, escenarios de contingencia, procedimientos manuales de respaldo y criterios de activación.	Muy Alta	RT-10.03
RNF-20.04	Pruebas de resiliencia con inyección de fallas	Equipo de proyecto	Se deben ejecutar pruebas de resiliencia mediante inyección controlada de fallas (caída de instancia, de zona, de dependencia externa, latencia elevada, saturación de disco) antes de cada paso a producción y al menos una vez por semestre durante la Operación.	Alta	RT-10.07

ID	Título	Actor	Descripción	Prioridad	Origen
RNF-20.05	Documentación de comportamiento ante falla de dependencias externas	Equipo de proyecto	El PROPONENTE debe documentar, por cada dependencia externa, el comportamiento de la solución cuando esa dependencia no responde, responde con error o responde con lentitud.	Alta	RT-10.08
RNF-20.06	Site secundario para DR: $RTO \leq 4h$, $RPO \leq 15 \text{ min}$		El PROPONENTE debe habilitar un sitio secundario para recuperación ante desastres, con $RTO \leq 4 \text{ horas}$ y $RPO \leq 15 \text{ minutos}$ para los servicios críticos, y probar la conmutación al menos 2 veces al año.	Muy Alta	RT-07.04, RT-07.07
RNF-20.07	Política de respaldo 3-2-1-1-0 (3 copias, 2 medios, 1 fuera de sitio, 1 inmutable, 0 errores)		La política de respaldo debe seguir el esquema 3-2-1-1-0: tres copias, en dos medios distintos, una fuera de sitio, una inmutable o fuera de línea y cero errores de verificación de restauración.	Muy Alta	RT-07.09, RT-07.12
RNF-21.01	Centro de operaciones de red (NOC) $24 \times 7 \times 365$		El ADJUDICATARIO debe disponer de un centro de operaciones de red (NOC) con cobertura $24 \times 7 \times 365$, propio o subcontratado, y declarar su ubicación, dotación por turno y procedimientos.	Muy Alta	RT-21.01
RNF-21.02	Gerente de servicio dedicado para el CLIENTE		El ADJUDICATARIO debe designar un gerente de servicio dedicado como contraparte permanente del CLIENTE durante la fase de Operación.	Muy Alta	RT-21.02
RNF-21.03	Centro de atención telefónica: 80 % en 20 segundos, 70 % resolución primer contacto		El centro de atención debe cumplir un tiempo de atención al usuario final de 80 % antes de 20 segundos y una resolución al primer contacto de al menos 70 %. La tasa de abandono no debe superar el 5 %.	Muy Alta	RT-21.06
RNF-21.04	Horario de atención ampliado a 24×7 para incidentes críticos y ventana de despacho (05:30-07:00)		El horario mínimo de atención será de 08:00 a 20:00 en días hábiles, ampliado a 24×7 para los incidentes de severidad crítica y para la ventana operacional crítica (despacho de 05:30 a 07:00).	Muy Alta	RT-21.07 (Según caso)

ID	Título	Actor	Descripción	Prioridad	Origen
RNF-21.05	Dimensionamiento de la dotación del centro de atención con teoría de colas o Erlang C	Equipo de proyecto	El PROPONENTE debe dimensionar la dotación del centro de atención con fundamento cuantitativo, empleando teoría de colas o el modelo Erlang C, a partir del volumen de contactos proyectado del caso.	Alta	RT-21.14
RNF-21.06	Canal único de registro de incidentes con ticket y seguimiento		Debe existir un canal único de registro de incidentes y solicitudes, con número de ticket, clasificación por severidad y seguimiento del ciclo de vida completo hasta el cierre conforme.	Alta	RT-21.15
RNF-21.08	Bolsa anual de horas de mantención evolutiva		El PROPONENTE debe declarar el tamaño de la bolsa anual de horas de mantención evolutiva, su composición por perfil y el procedimiento de solicitud, estimación, aprobación y liquidación.	Alta	RT-21.19
RNF-21.09	Planificación anual de actualizaciones de versiones de componentes		Las actualizaciones de versión de los componentes de base (sistemas operativos, bases de datos, frameworks) deben planificarse anualmente, con ventana acordada y plan de reversión.	Alta	RT-21.22
RNF-22.01	Plan de capacitación estructurado por perfil (usuarios, administradores, técnicos)	Equipo de proyecto	El PROPONENTE debe presentar un plan de capacitación estructurado por perfil: personas usuarias finales, usuarias avanzadas, administradoras, equipo técnico y soporte de niveles 1 y 2.	Muy Alta	RT-22.01
RNF-22.03	Capacitación sin afectar la operación: programación por turnos y horarios acordados		La capacitación no podrá afectar la operación del CLIENTE: se programará por turnos y en horarios acordados, considerando la estacionalidad (peaks de septiembre y diciembre) y la ventana operacional (despacho de mañana, preparación nocturna).	Muy Alta	RT-22.04 (Según caso)
RNF-22.04	Evaluación y certificación de usuarios administradores y equipo técnico	Equipo de proyecto	Las personas usuarias administradoras y el equipo técnico del CLIENTE deben ser evaluados y certificados como condición para el cierre de cada marcha blanca.	Alta	RT-22.05

ID	Título	Actor	Descripción	Prioridad	Origen
RNF-22.05	Capacitación de personal nuevo del CLIENTE sin costo adicional durante la Operación		Durante la Operación, el ADJUDICATARIO debe ejecutar al menos dos jornadas anuales de actualización y capacitar al personal nuevo del CLIENTE sin costo adicional.	Alta	RT-22.06
RNF-22.06	Acompañamiento y mentoría al equipo técnico del CLIENTE durante 6 meses post producción		El ADJUDICATARIO debe proveer acompañamiento y mentoría al equipo técnico del CLIENTE durante al menos seis meses posteriores al paso a producción de la Etapa 2.	Muy Alta	RT-22.07
RNF-23.01	Especificación de hardware de terreno con marca, modelo, cantidad y características	Equipo de proyecto	El PROPONENTE debe especificar cada dispositivo de terreno (lectores de código, impresoras térmicas, sensores de temperatura, terminales móviles) con marca, modelo de referencia, cantidad, características mínimas, accesorios, consumibles y costo unitario estimado.	Muy Alta	RT-08.10, RT-08.11
RNF-23.02	Dispositivos con grado de protección IP y resistencia a caídas coherentes con el entorno		Los dispositivos de terreno deben declarar su grado de protección contra polvo y agua (IP) y su resistencia a caídas, coherentes con el entorno de operación (intemperie, humedad, polvo, vibración, temperatura).	Muy Alta	RT-08.12
RNF-23.03	Ciclo de vida esperado de cada dispositivo y plan de reposición durante 56 meses	Equipo de proyecto	El PROPONENTE debe indicar el ciclo de vida esperado de cada dispositivo de terreno, la disponibilidad de repuestos y el plan de reposición durante los 56 meses del Contrato.	Alta	RT-08.13
RNF-23.04	Estaciones de trabajo para operación y administración con monitores duales	Equipo de proyecto	El PROPONENTE debe especificar las estaciones de trabajo requeridas para la operación y administración de la plataforma, en la cantidad que determine el dimensionamiento del caso, con monitores duales, cumpliendo condiciones ergonómicas NCh 2527 y gestión centralizada con cifrado de disco.	Alta	RT-08.07, RT-08.08, RT-08.09

ID	Título	Actor	Descripción	PrioridadOrigen
RNF-21.07	Traslado a sitios alejados (Curicó, Chillán, Los Ángeles) para resolución de incidentes		Los especialistas de niveles 2 y 3 deben trasladarse a los sitios alejados (Curicó, Chillán, Los Ángeles) cuando la resolución lo requiera, por el medio más rápido disponible, sin alterar la atención normal del resto de los sitios. El costo del traslado está incluido en la oferta.	Usa el superlativo ambiguo "por el medio más rápido disponible", lo que viola la regla de evitar superlativos como "mejor"/"más" sin criterio objetivo de comparación. Se recomienda especificar el medio de transporte o un tiempo máximo de traslado.

ID	Título	Actor	Descripción	PrioridadOrigen
RNF-22.02	Material de capacitación en español, editable y de propiedad del CLIENTE		Todo el material de capacitación debe entregarse en español, en formato editable (Word, PowerPoint, etc.) y de propiedad del CLIENTE: manuales por perfil, guías rápidas, preguntas frecuentes, videos tutoriales y base de conocimiento consultable.	Contiene .etc.. ^{en} "formato editable (Word, PowerPoint, etc.)", lo que viola explícitamente la regla de no usar .etc.". Se recomienda enumerar los formatos aceptados de forma taxativa.

Capítulo 4

Arquitectura Lógica de la Solución

Este capítulo presenta la arquitectura lógica de la solución, distinta de la explicación del alcance y del diagrama de solución. Describe cada módulo y cada capa con el detalle suficiente para comprender cómo se compone la plataforma, evidenciando el carácter híbrido exigido en el Artículo 16º de las Bases Administrativas.

4.1 Esquema general de la solución

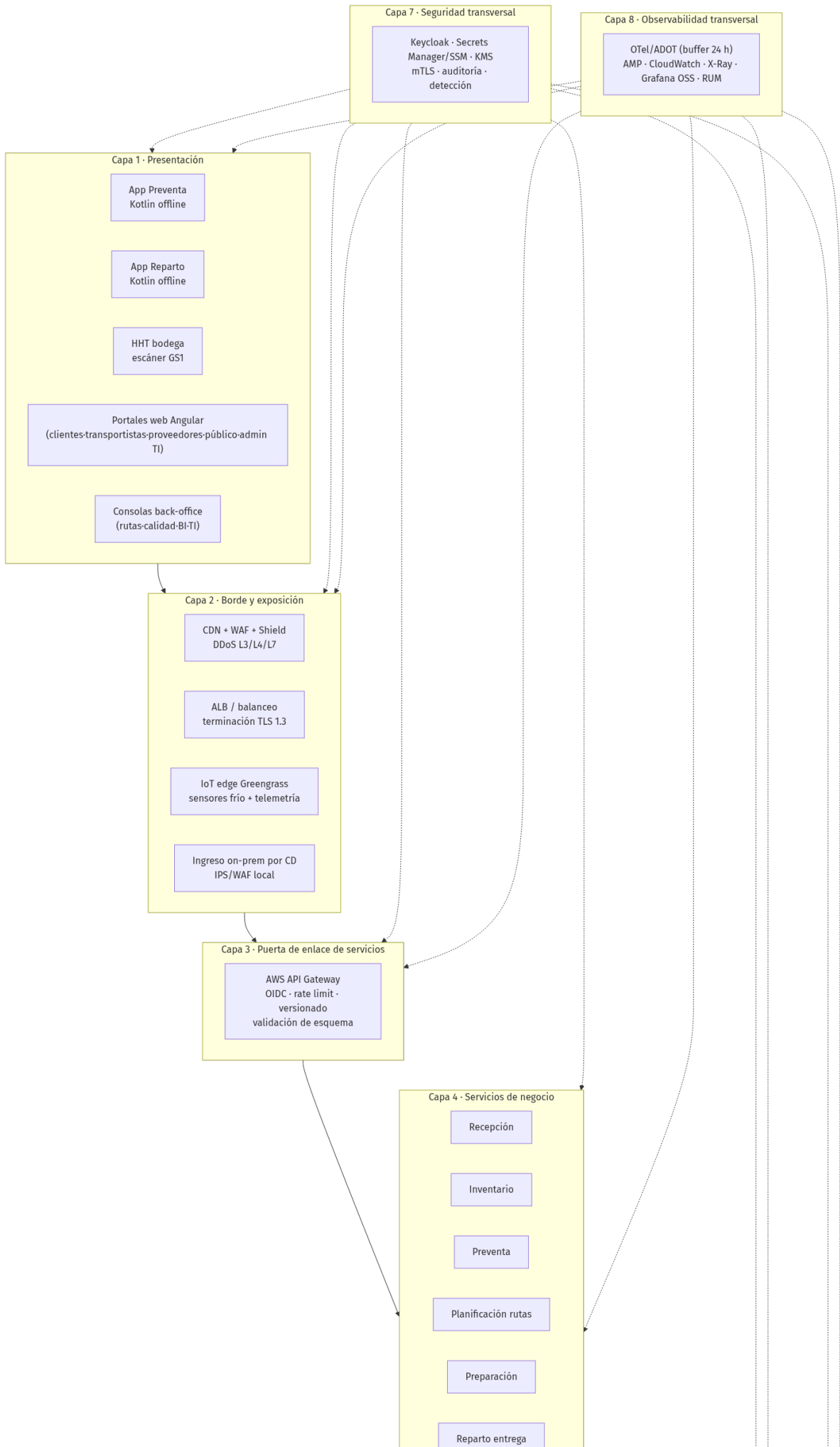
La solución se estructura en una **arquitectura de ocho capas** que organiza la separación de responsabilidades desde la presentación hasta la observabilidad, con un *bus* de integración y eventos que desacopla los módulos de negocio. Cada capa es propia de la solución planteada para Puelche, no un diagrama genérico.

Tabla 4.1: Arquitectura de ocho capas y su aplicación en la distribuidora

Capa	Aplicación en distribuidora
Presentación	Portal de administración (Talca/Concepción); app móvil de preventa; app de reparto; app de recepción y <i>picking</i> en bodega; autoatención de clientes, transportistas y proveedores.
Borde y exposición	CDN + WAF gestionado para el portal público y las interfaces de programación expuestas a proveedores y cadenas; terminación TLS 1.3.
Puerta de enlace de servicios	Punto único de publicación de las interfaces de pedidos, crédito, trazabilidad, entrega e intercambio con cadenas.
Servicios de negocio	Módulos sin estado: preventa; planificación de rutas; gestión de bodega y <i>picking</i> ; trazabilidad y retiros; cadena de frío; entrega y prueba de entrega; cobranza y efectivo; devoluciones y envases; costeo; reposición y compras.
Integración y eventos	Bus de mensajería que desacopla preventa, crédito, bodega, ruta, reparto y facturación; colas con reintento para dispositivos sin señal.
Datos	Base transaccional (pedidos, stock, trazabilidad de lote, temperatura, prueba de entrega) separada del almacén analítico (OTIF, <i>fill rate</i> , costo de servir).
Seguridad transversal	Identidad federada, cifrado en tránsito y en reposo, cifrado a nivel de campo para datos comerciales, de pago y de geolocalización.
Observabilidad transversal	Métricas, registros y trazas correlacionados de Talca, Concepción, las tres plataformas de <i>cross-docking</i> y los dispositivos de terreno.

4.2 Modelo de dominio de negocio

El modelo de dominio se organiza por agregados desacoplados por el *bus* de eventos, permitiendo que cada proceso evolucione de forma independiente. Los agregados principales son: **Pedido**, **Stock**, **Lote**, **Ruta**, **Entrega**, **Temperatura/Excursión**, **Cobro**, **Envase retornable** y **Costo de servir**. La separación transaccional/analítica garantiza que la captura en el punto del hecho no degrade el desempeño operacional (RT-05.05/05.29).



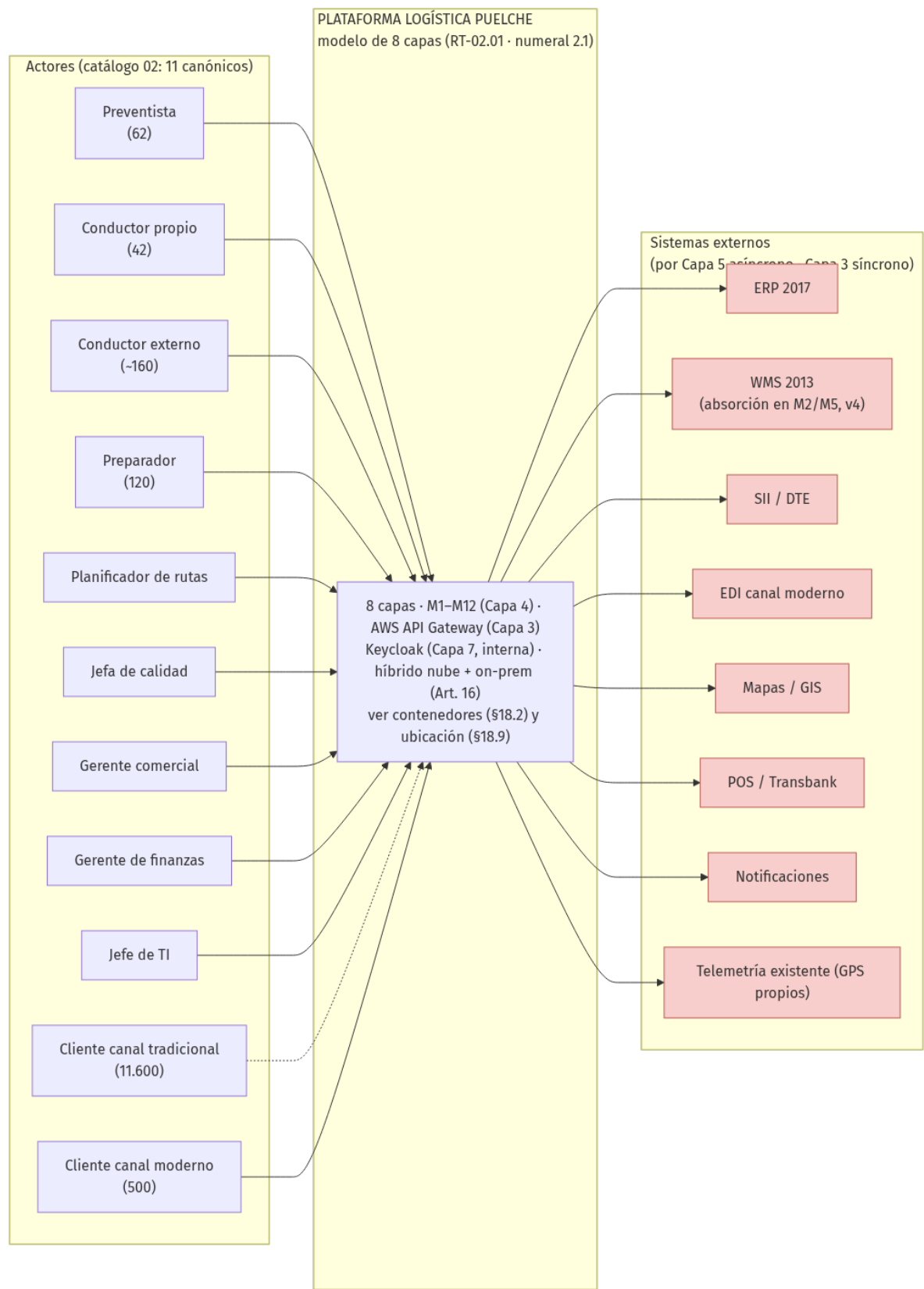


Figura 4.2: Diagrama de contexto de la solución Puelche

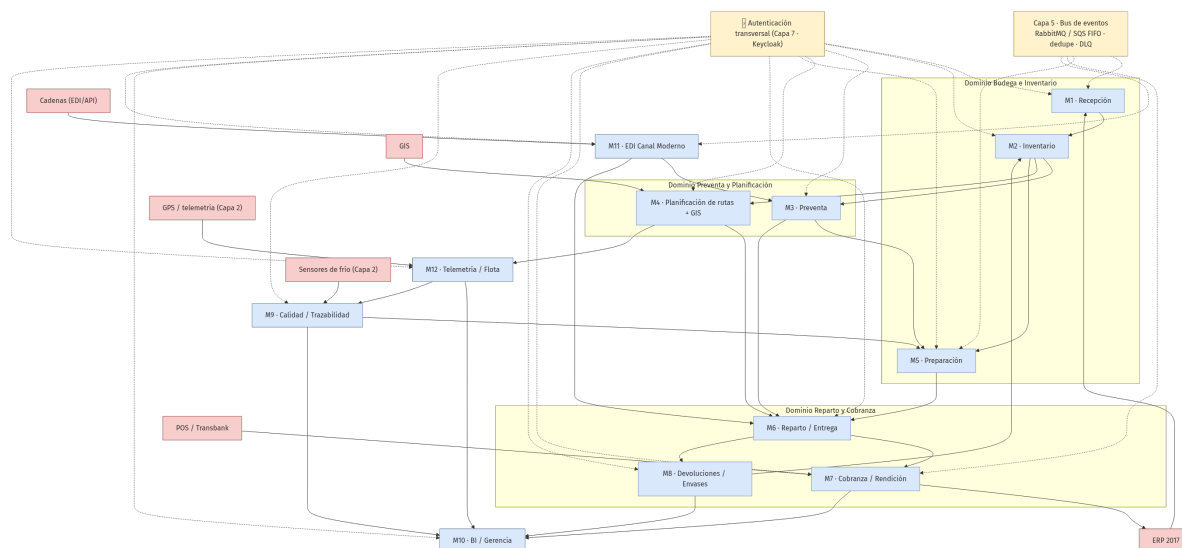


Figura 4.3: Mapeo de módulos de negocio a agregados de dominio

4.3 Decisiones lógicas clave

- **Estilo arquitectónico:** *monolito modular* evolutivo sobre microservicios acotados para los módulos de mayor escalabilidad estacional (RT-02.02), balanceando mantenibilidad y elasticidad durante el *peak* de septiembre.
- **Reserva de stock y conflictos:** reserva efectiva al sincronizar con el servidor central; en *offline* el stock es indicativo y los conflictos se resuelven por *timestamp* (Decisión D8), con deduplicación determinista (RT-02.06/02.07).
- **Operación desconectada:** las funciones críticas operan un turno completo (14 h) y el CD un mínimo de 24 h sin enlace (RT-03.10/03.12/03.13).
- **Integración con el ERP:** capa anticorrupción (RT-05.20) para convivir con el ERP y el WMS 2013 sin “dos verdades” (Restricción R-04).
- **Canal moderno:** mensajería electrónica estructurada sin integración punto a punto por cadena (RT-05.23).
- **Registros de decisiones de arquitectura** (ADR) documentados (RT-02.04).

4.4 Identificación del punto único de falla principal

El análisis identifica como componente de mayor saturación en el *peak* de septiembre el motor de sincronización del *bus* de eventos entre los dispositivos de terreno y la nube (RT-02.11). Este se dimensiona de forma elástica y se somete a pruebas de carga estacionales para garantizar la indisponibilidad cero de la ventana de despacho matutino (05:30–07:00). El detalle del dimensionamiento y la estrategia de resiliencia se desarrolla en la arquitectura física (capítulo siguiente).

Capítulo 5

Arquitectura Física de la Solución

Este capítulo describe la arquitectura física de la solución, incluido el modelo de emplazamiento híbrido obligatorio, las tecnologías de software, el equipamiento a proveer, y las especificaciones de los data centers primario y secundario. El detalle se complementa en el Formulario T-11.

5.1 Modelo de emplazamiento híbrido

La solución es obligatoriamente híbrida (nube pública regional + componentes *on-premise* críticos), conforme al Artículo 16º de las Bases Administrativas y a RT-03.01. El modelo de emplazamiento componente por componente es:

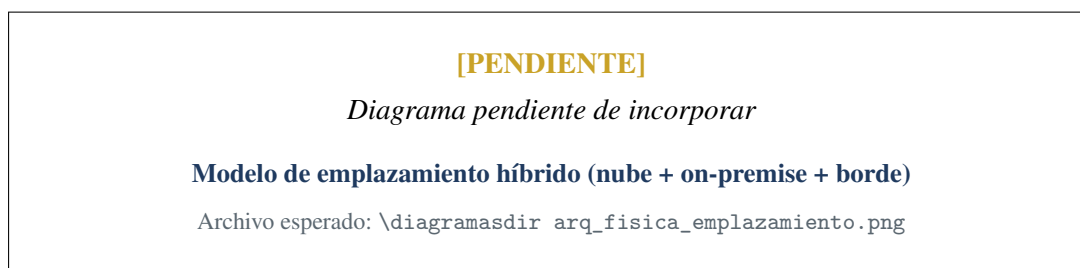


Figura 5.1: Modelo de emplazamiento híbrido (nube + on-premise + borde)

5.2 Tecnologías de software

Las tecnologías de software se eligen bajo el criterio de neutralidad tecnológica y vigencia de soporte por los 56 meses contractuales (Restricción R-29):

5.3 Equipamiento a proveer (hardware y software)

- **Terminales de terreno:** dispositivos móviles *rugged* aptos para operatoria a -22°C , lluvia y una sola mano, con pantalla de alto contraste y funcionalidad *offline-first* (RT-17.01; Restricción N° 7).
- **Hojas de *picking* digital:** dispositivos con pantalla operable con guantes dentro de la cámara de congelado.
- **Termógrafos vehiculares inalámbricos:** conectados al motor de reglas en la nube para alertas de excursión térmica en tiempo real.
- **Sensores IoT de cámara:** captura automática y continua de temperatura.
- **Equipamiento del recinto técnico:** racks independientes de servidores y comunicaciones (RT-06.05), fuentes de poder redundantes (RT-08.04), conmutadores de núcleo y balanceadores en alta disponibilidad (RT-08.03).

Tabla 5.1: Modelo de emplazamiento híbrido

Componente	Emplazamiento	Justificación
Recepción, <i>picking</i> y carga (CD Talca y Concepción)	On-premise, con réplica a nube	Debe continuar operando durante un corte del enlace (Restricción N° 2 del Caso); ambiente de bodega con montacargas y cámara de congelado a -22°C sin cobertura de señal.
Plataformas de <i>cross-docking</i> (Curicó, Chillán, Los Ángeles)	Gabinete de borde; conectividad exclusiva por red móvil	Sin almacenamiento propio, ventana de operación de tres horas, sin fibra óptica disponible.
Preventa y reparto (dispositivos móviles de terreno)	Aplicación <i>offline-first</i> , sincronización diferida a nube	Deben operar un turno completo sin señal, en rutas rurales de hasta 240 km (Restricción N° 3 del Caso).
Trazabilidad de lote, cadena de frío, analítica, portal, componentes de IA	Nube pública (región Chile o Sudamérica)	Volumen variable y sin acoplamiento a equipamiento físico; elasticidad estacional durante el <i>peak</i> de septiembre.
Telemetría de los 42 camiones propios	Se integra desde la plataforma del proveedor externo que ya la provee	Fuente existente a preservar. En cuanto a la <i>gestión de entregas</i> , la plataforma sí cubre la totalidad de las ruteadas (42 propios y 54 de transportistas); la <i>telemetría vehicular</i> de los 54 camiones de transportistas se incorpora mediante mecanismo a definir con cada empresa (Decisión N° 5).

Tabla 5.2: Tecnologías de software propuestas

Componente	Tecnología propuesta
Proveedor de nube pública	AWS (región Chile o Sudamérica), socio AWS Partner Network (APN), regiones primaria y secundaria (RT-03.01).
Computación de aplicación	Microservicios sobre AWS Fargate y Amazon ECS, con despliegue <i>canary</i> y azul-verde (RT-04.06/04.07).
Base transaccional	Motor relacional con soporte ACID y alta disponibilidad multi-AZ (RT-05.02), separado del almacén analítico.
Base de datos móvil local	SQLCipher (AES-256) con almacenamiento encriptado en disco para operación <i>offline-first</i> .
Datos analíticos	Almacén analítico para OTIF, <i>fill rate</i> y costo de servir (RT-05.05/05.29).
Ingesta de telemetría IoT	Ingesta masiva en tiempo real (Amazon Kinesis) para sensores de temperatura de cadena de frío.
Seguridad	TLS 1.3, WAF gestionado, cifrado en reposo y a nivel de campo AES-256, gestor de llaves (KMS) (RT-11.08/11.10).
Observabilidad	APM y observabilidad (Datadog/CloudWatch) integrados al NOC 24/7.

5.4 Data center primario (site principal on-premise)

El recinto técnico principal se habilita en las instalaciones del CLIENTE (CD Talca), con un nivel de disponibilidad de infraestructura del 99,95 % (RT-06.01):

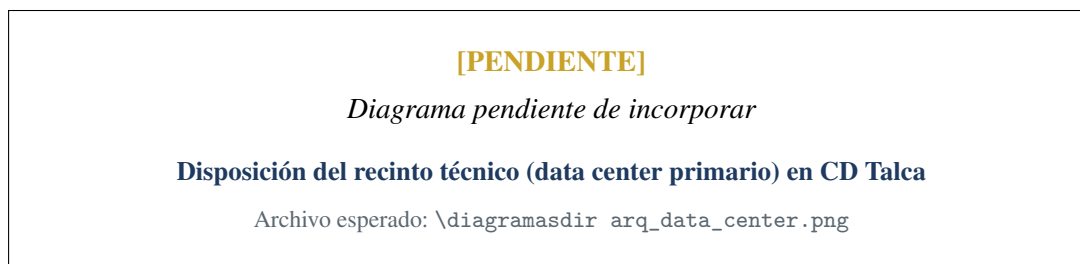


Figura 5.2: Disposición del recinto técnico (data center primario) en CD Talca

- **Energía:** UPS con autonomía mínima de 30 minutos a plena carga (RT-06.07), generación autónoma de 24 horas continuas (RT-06.08), instalación eléctrica independiente según NCh Elec. 2777 (RT-06.09).
- **Climatización:** precisión redundante N+1 con control de temperatura y humedad (RT-06.13), monitoreo en línea de temperatura, humedad y agua (RT-06.14).
- **Incendios:** detección temprana por aspiración AnaLASER (RT-06.16), extinción automática con agente limpio FM-200 (RT-06.17), extintores portátiles y monitoreo integrado (RT-06.18/06.19).
- **Seguridad física:** control de acceso biométrico por biometría facial con AFIS como respaldo (RT-06.20), bitácora auditable (RT-06.21), estación de enrolamiento y acceso de una persona a la vez con verificación previa (RT-06.22/06.23), videovigilancia IP con retención de 30 días (RT-06.24).
- **Rutas de comunicaciones:** doble acometida con ingreso al edificio por puntos físicos separados (RT-06.32).

5.5 Data center secundario y recuperación ante desastres

Se habilita un sitio secundario en dependencias distintas, con replicación en línea para producción (RT-07.01):

- **Modalidad:** activo-pasivo declarado y justificado frente al costo, al RTO comprometido y a la complejidad operacional (RT-07.01), a distancia suficiente para no verse afectado por el mismo evento (RT-07.02).
- **RTO/RPO:** RTO máximo de 4 horas y RPO máximo de 15 minutos para servicios críticos (RT-07.04), con replicación continua y alertamiento del retraso (RT-07.03).
- **Pruebas:** conmutación real al menos dos veces al año con medición del RTO y RPO efectivos (RT-07.07).
- **Respaldos 3-2-1-0:** tres copias, dos medios, una fuera de sitio, una inmutable, cero errores de verificación (RT-07.09), cifrados en reposo y tránsito con clave gestionada independiente (RT-07.10), copias inmutables protegidas contra borrado (RT-07.11), prueba de restauración mensual (RT-07.12).

5.6 Niveles de servicio de infraestructura

La infraestructura debe sostener los niveles de disponibilidad del Capítulo 7 y el compromiso contractual del Artículo 78ř (transacción de negocio crítica de extremo a extremo $\geq 99,9$ %).

[PENDIENTE] Completar el Formulario T-11 con el detalle especificado: dimensionamiento por componente, especificaciones de implementos, planos del recinto y cálculo de capacidad.

Capítulo 6

Modelo y Gestión de Datos

Este capítulo describe el modelo de datos de la solución, la selección de paradigmas de persistencia, la gestión de calidad, migración, integración e interoperabilidad, y la capa analítica, conforme al Capítulo 5 de las Bases Técnicas Transversales.

6.1 Modelo de datos y diccionario

La solución entregará el modelo de datos documentado y un diccionario de datos que registre, para cada atributo: nombre, tipo, dominio de valores, obligatoriedad, propietario y sensibilidad (RT-05.01). Los dominios de datos principales son:

- **Transaccional:** pedidos, stock, trazabilidad de lote, temperatura, prueba de entrega, cobros y envases retornables.
- **Maestros:** productos, clientes, ubicaciones, conductores, vehículos, proveedores y rutas.
- **Analítico:** OTIF, *fill rate* y costo de servir.

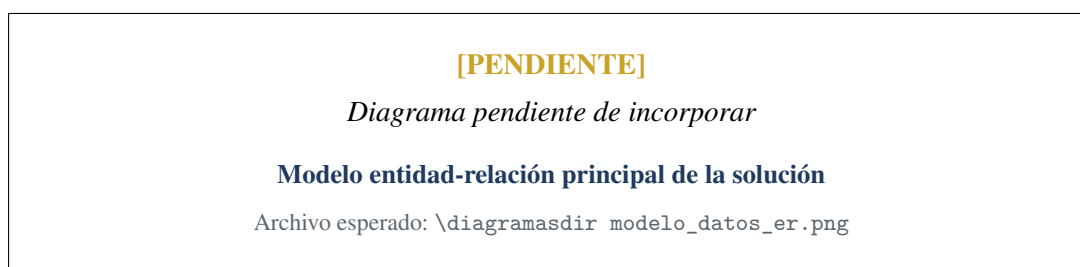


Figura 6.1: Modelo entidad-relación principal de la solución

6.2 Selección del paradigma de persistencia

Se justifica la selección del paradigma y del motor de persistencia para cada dominio de datos, con sus garantías transaccionales y su posición en el teorema CAP (RT-05.02):

6.3 Trazabilidad, calidad de datos y seguridad

- **Trazabilidad de operaciones (RT-05.03):** toda operación de negocio será reconstruible –quién, qué, cuándo, desde qué dispositivo y con qué valores anteriores y posteriores– durante el período de retención.
- **Calidad de datos (RT-05.04):** gestión conforme a ISO/IEC 25012, con validación en el punto de captura, indicadores de completitud, exactitud y consistencia, y tablero de calidad para el CLIENTE.
- **Exportación (RT-05.06):** exportación total de la información en formatos abiertos y documentados, sin costo y sin intervención del adjudicatario.

Tabla 6.1: Paradigma y motor de persistencia por dominio

Dominio	Paradigma / motor	Justificación CAP
Pedidos, stock y cobros	Relacional ACID, alta disponibilidad multi-AZ	Prioriza <i>consistencia</i> y <i>disponibilidad</i> en la partición (AP con réplica); integridad transaccional crítica para no tener “dos verdades”.
Trazabilidad de lote y temperatura	Relacional + series temporales (telemetría)	Ingesta continua de sensores con consistencia eventual aceptable y alta disponibilidad; reconstrucción auditada de la cadena de frío.
Sincronización móvil offline	SQLCipher local (AES-256)	Consistencia local en el dispositivo con resolución determinista de conflictos por <i>timestamp</i> al sincronizar.
Datos analíticos	Almacén analítico separado	Consultas analíticas nunca degradan la operación transaccional (RT-05.05).

- **Retención y eliminación (RT-05.07):** política declarada por dominio de datos, coherente con la normativa (documentos tributarios 6 años, registros sanitarios 5 años, geolocalización 12 meses, Restricción R-41), con eliminación segura verificable.
- **Tratamiento de datos personales (RT-05.08):** seudonimización o cifrado a nivel de campo (AES-256) para categorías sensibles (comportamiento de pago, geolocalización de personas).
- **Gestión de datos maestros (RT-05.09):** estrategia que evita la duplicación de entidades compartidas (productos, clientes, conductores) entre módulos y con sistemas externos; prevalece el maestro interno de Puelche vía tabla de equivalencias (Decisión D11).

6.4 Migración de datos

Se presenta un plan de migración conforme a RT-05.11 a RT-05.15, con alcance, origen, volumen, reglas de transformación, criterios de calidad, estrategia de ejecución y plan de reversión. Incluye perfilado y saneamiento previo (RT-05.12), al menos dos ensayos completos sobre preproducción (RT-05.13), conciliación cuantitativa y verificable (RT-05.14), y acceso a los históricos no migrados durante la retención (RT-05.15). La migración abarca los datos del WMS 2013, las planillas locales de Concepción y el ERP.

6.5 Integración e interoperabilidad

- **Documentación de interfaces (RT-05.16):** servicios síncronos en OpenAPI 3.1 y flujos dirigidos por eventos en AsyncAPI, generada desde el código.
- **Versionado y compatibilidad (RT-05.17):** contratos versionados semánticamente con compatibilidad hacia atrás y obsolescencia con preaviso de seis meses.
- **Autenticación entre sistemas (RT-05.18):** OAuth 2.1 con credenciales de cliente o autenticación mutua TLS; prohibida la clave estática en la URL.
- **Correlación (RT-05.19):** identificador de correlación común para seguir una operación a través de todos los sistemas.
- **Capa anticorrupción (RT-05.20):** aislamiento de integraciones con el ERP y el WMS 2013.

- **Declaración por integración (RT-05.21):** modo síncrono/asíncrono, volumen, ventana de disponibilidad y comportamiento ante no respuesta.
- **Intercambio masivo (RT-05.22):** carga y descarga masiva en formatos abiertos con validación, informe de errores y procesamiento parcial.
- **Estándares GS1 (RT-05.23):** GTIN, SSCC y GLN para interoperabilidad con el canal moderno y trazabilidad sanitaria.

6.6 Analítica e inteligencia de negocio

- **Capa analítica (RT-05.25):** tableros operacionales y de gestión sobre los indicadores del caso (OTIF, *fill rate*, costo de servir).
- **Exploración (RT-05.26):** filtros por período, unidad organizacional y dimensiones propias, con profundización del indicador agregado a la transacción.
- **Autoservicio (RT-05.27):** construcción de informes propios por el CLIENTE mediante herramienta de autoservicio con modelo semántico documentado.
- **Exportación y programación (RT-05.28):** informes exportables y programables por calendario.
- **Latencia (RT-05.29):** entre la transacción y su disponibilidad analítica no supera el umbral del caso (orientación: 4 horas).
- **Analítica predictiva (RT-05.30):** se valorará su incorporación con el modelo, variables, métrica de desempeño y plan de reentrenamiento documentados.

[PENDIENTE] Completar el diccionario de datos, el diagrama entidad-relación, la estimación de volumen (plantilla del Capítulo B de la BTT) y el plan de migración detallado en la versión final.

Capítulo 7

Cartera de Innovaciones

La licitación exige exactamente cinco innovaciones obligatorias, una por cada tipo del Artículo 28º de las Bases Administrativas, pertinentes a la industria de distribución de consumo masivo y a los problemas concretos de Puelche (RT-26.01 a RT-26.08). Cada ficha desarrolla los siete elementos del Artículo 29º y se ajusta al Formulario T-19. No se presentan como enunciados, sino con su idea, tecnología, alcance, forma de implementación y resultados esperados.

A continuación se presenta cada innovación con sus campos clave. **[PENDIENTE]** La valoración económica (inversión, costo operacional y beneficio) y el mes exacto del cronograma se completarán en el Informe 3 junto con el flujo de caja (Entregable 2.7).

7.1 Innovación 1 Producto o servicio

Tabla 7.1: Innovación 1: Ficha resumen

Nombre	Certificado de trazabilidad lote-a-lote autoconsultable por el cliente
Problema u oportunidad	El retiro sanitario de marzo de 2026 tardó nueve días y una estimación no certera (fuente: Caso 02). El canal moderno y el proveedor de lácteos exigen evidencia exacta de adónde llegó cada lote. Hoy no existe respuesta inmediata ni consultable.
Tecnología que la sustenta	Motor de trazabilidad estándar GS1 (GTIN/SSCC/GLN) sobre los datos capturados en recepción, integrado a la app del cliente tradicional y al portal del canal moderno.
Nivel de madurez	GS1 en trazabilidad sanitaria: práctica consolidada en la industria alimentaria; la innovación consiste en exponerla como servicio autoconsultable al cliente en su <i>offline-first</i> .
Incorporación (arquitectura/EDT/mes)	Capa de servicios de negocio (módulo Trazabilidad y Retiros) y capa de presentación (autoatención); [PENDIENTE] paquete EDT y mes.
Indicador	Tiempo de respuesta a un retiro sanitario ≤ 2 horas con evidencia exacta (línea base: 9 días, estimación inexacta) (RT-26.05).
Riesgo / mitigación / contingencia	Adopción por clientes sin internet (tradicional). Mitigación: canal autoatención con operador. Contingencia: reporte por QR en la guía digital.

7.2 Innovación 2 Proceso

7.3 Innovación 3 Tecnológica o de arquitectura

7.4 Innovación 4 Modelo de negocio o de contratación

7.5 Innovación 5 Experiencia de usuario, sostenibilidad o impacto social

Tabla 7.2: Innovación 2: Ficha resumen

Nombre	Digitalización del <i>picking</i> y del conteo cíclico operable a –22 °C
Problema u oportunidad	El turno de noche (120 personas, rotación 38 %) usa hoja de <i>picking</i> impresa y conteo en planilla; los faltantes se registran sin causa y la transcripción manual introduce errores (diferencia de conteo 2,3 %).
Tecnología que la sustenta	Dispositivos <i>rugged</i> y escáneres con pantalla operable con guantes, captura digital en el punto de conteo con registro de causa de faltante, operación sin señal dentro de la cámara (Restricción N° 7).
Nivel de madurez	Hardware industrial <i>rugged</i> y escaneo en bodega: consolidados; la innovación es llevarlos al ambiente de congelado extremo con captura estructurada de causa.
Incorporación (arquitectura/EDT/mes)	Capa de servicios (módulo Gestión de Bodega y <i>Picking</i>) y capa de borde; [PENDIENTE] paquete EDT y mes.
Indicador	Diferencias de conteo $\leq 1\%$ y 100 % de faltantes con causa registrada (línea base: 2,3 % sin causa)
Riesgo / mitigación / contingencia	Rechazo del turno de noche por complejidad (Restricción R-09). Mitigación: entrenamiento mínimo y validación en marcha blanca. Contingencia: soporte presencial en bodega durante la Etapa 1.

Tabla 7.3: Innovación 3: Ficha resumen

Nombre	Sincronización <i>offline-first</i> con resolución determinista de conflictos
Problema u oportunidad	La app 2016 no envía pedidos o los duplica al recuperar cobertura (“pasa todas las semanas”), sin deduplicación ni resolución determinista.
Tecnología que la sustenta	Patrón <i>offline-first</i> con base local encriptada (SQLCipher/AES-256), colas con reintento, deduplicación por idempotencia y resolución de conflictos por <i>timestamp</i> (RT-02.06/02.07, RT-03.12).
Nivel de madurez y fuentes	<i>Offline-first</i> es un patrón maduro en aplicaciones móviles; se cita en APA: Burckhardt (2020); por confirmar. [PENDIENTE] escala y fuentes completas (RT-26.03).
Incorporación (arquitectura/EDT/mes)	Capa de integración y eventos; [PENDIENTE] paquete EDT y mes.
Indicador	0 pedidos no enviados ni duplicados en sincronización (verificable en marcha blanca en rutas sin señal) (RT-26.08).
Riesgo / mitigación / contingencia	Complejidad de la resolución de conflictos. Mitigación: pruebas en laboratorio Edge con jaulas de Faraday. Contingencia: pre-asignación por cuota ante condiciones límite.

Tabla 7.4: Innovación 4: Ficha resumen

Nombre	Modelo de servicios gestionados para el costo de servir por entrega
Problema u oportunidad	El costo logístico se prorratea por zona desde 2016, sin vigencia técnica; no existe costo de servir por cliente ni por entrega.
Tecnología que la sustenta	Modelo de costeo construido desde el hecho (kilómetro, tiempo de descarga, tamaño de pedido, frecuencia), con servicios gestionados que liberan al equipo de TI de 4 personas (Restricción R-08): todo lo que requiera administrador dedicado se ofrece como servicio y costeo.
Nivel de madurez	Costeo analítico y <i>managed services</i> : modelos consolidados en la industria; la innovación es exponerlos como esquema de contratación por servicio en el flujo de caja.
Incorporación (arquitectura/EDT/mes)	Capa analítica (módulo Costeo) y modelo de operación/soporte; [PENDIENTE] paquete EDT y mes.
Indicador	Costo de servir calculado por entrega para el 100 % de los clientes; consumo del servicio sin dedicar personal de TI del CLIENTE.
Riesgo / mitigación / contingencia	Subestimación del costo operacional. Mitigación: modelo de costos operacionales detallado. Contingencia: optimizaciones de eficiencia previstas en el tiempo.

Tabla 7.5: Innovación 5: Ficha resumen

Nombre	Prueba de entrega digital accesible e inclusiva en el canal tradicional
Problema u oportunidad	El receptor habitual es una persona natural sin firma electrónica, muchas veces sin saber firmar (Decisión D15); el cliente no puede exigirse dispositivos ni internet (Restricción N° 5 / R-05).
Tecnología que la sustenta	PoD digital que combina fotografía georreferenciada con marca de tiempo, nombre en texto y captura de firma en pantalla, con alternativa accesible, articulada con la guía de despacho electrónica y su acuse de recibo (RT-16.18, Ley 19.799).
Nivel de madurez	PoD móvil: práctica madura en reparto; la innovación es su diseño inclusivo y legalmente validado para el cliente tradicional sin medios electrónicos.
Incorporación (arquitectura/EDT/mes)	Capa de servicios (módulo Entrega y Prueba de Entrega) y capa de presentación (app de reparto); [PENDIENTE] paquete EDT y mes.
Indicador	100 % de entregas con PoD digital válida y sin rechazo por accesibilidad; conformidad WCAG 2.2 AA y validez legal del acuse.
Riesgo / mitigación / contingencia	Rechazo o dificultad del receptor. Mitigación: opción de fotografía + nombre en texto. Contingencia: impresora de respaldo en el vehículo.

7.6 Traza de las innovaciones con la arquitectura

Conforme a RT-26.01, cada innovación se ubica en la arquitectura, se vincula a los paquetes de la EDT y al mes del cronograma. En la versión final se completará la tabla de traza con la EDT y el cronograma del Informe 2, y la valorización económica con el flujo de caja del Informe 3. Al menos la innovación 3 (sincronización *offline-first*) es verificable durante la marcha blanca de la Etapa 1, valorada por RT-26.08.